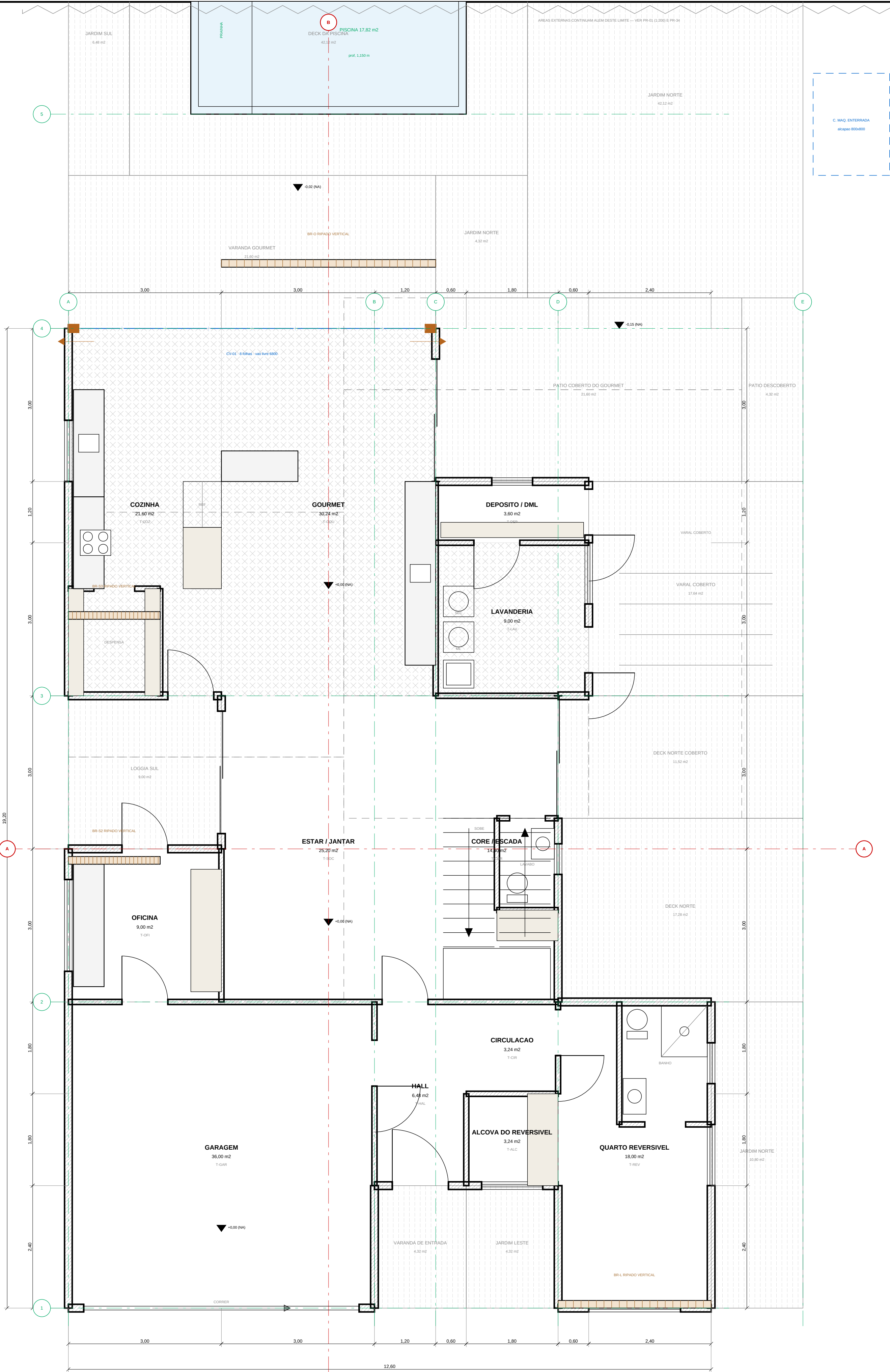




RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

--	--	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

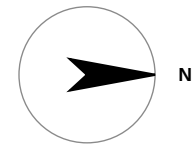
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-J-NV	JARDIM DE FUNDO (área)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

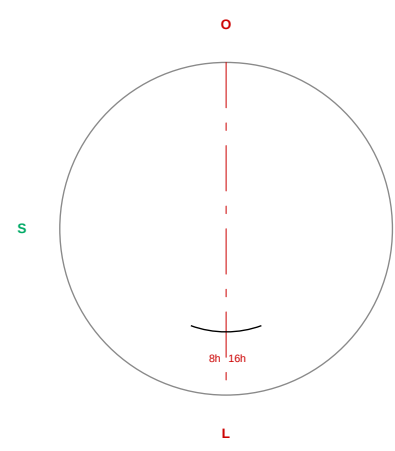
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VED. VISUAL, 0 folha de 900 mm
J1	130x130	130	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	130	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x130	130	2	porta de banheiro, alumínio
P1	130x200	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x130	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	80x130	0	6	porta de serviço, alumínio
P4	80x130	0	1	porta interna de sala SOLADA com varanda (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio
P6	380x240	0	1	porta de correr, alumínio

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulosa fixa, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 15



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Modulosa fixa, equipamento e sinologia.
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura.
- Modulosa fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R2

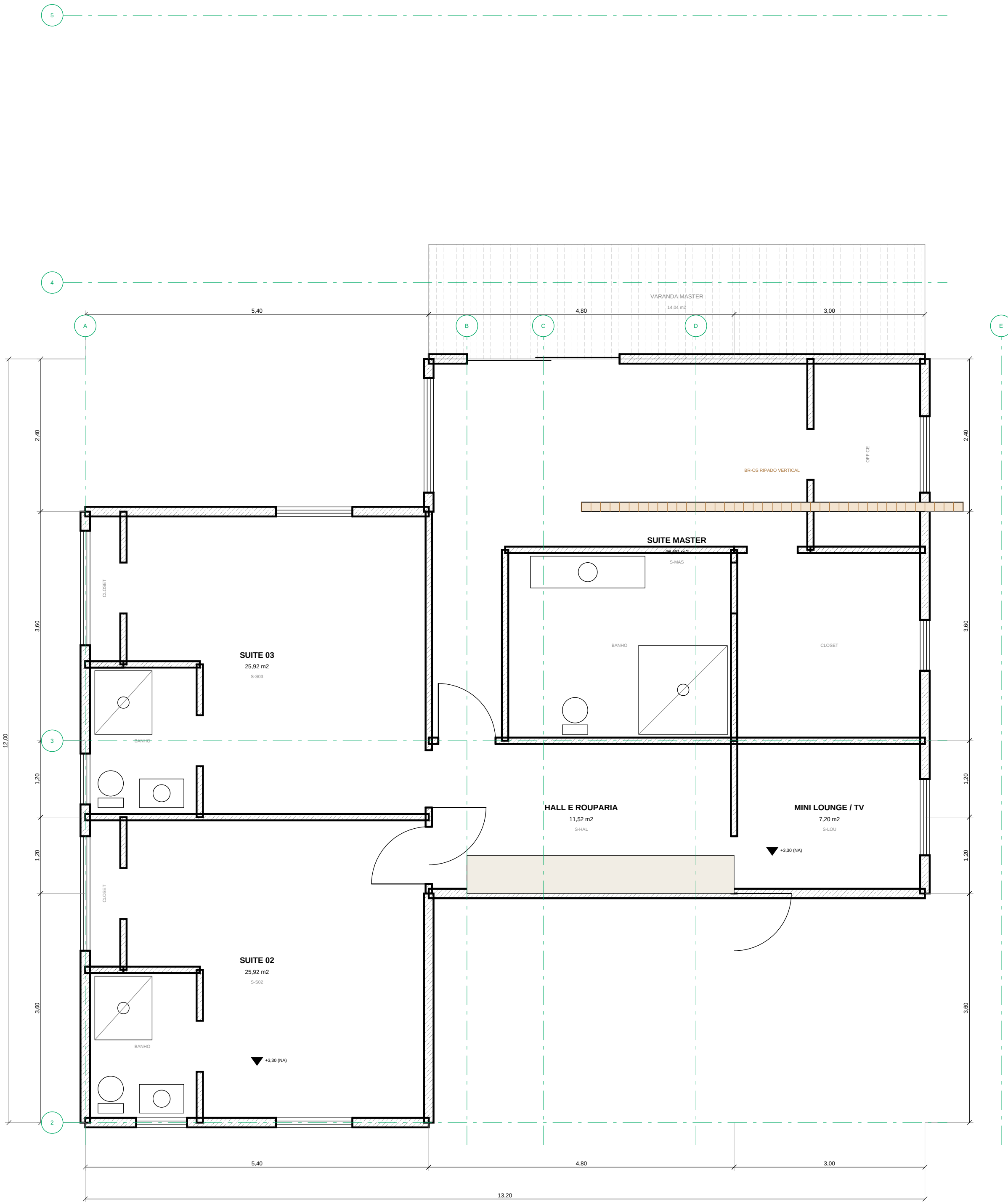
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

02

06-43 REV R2



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

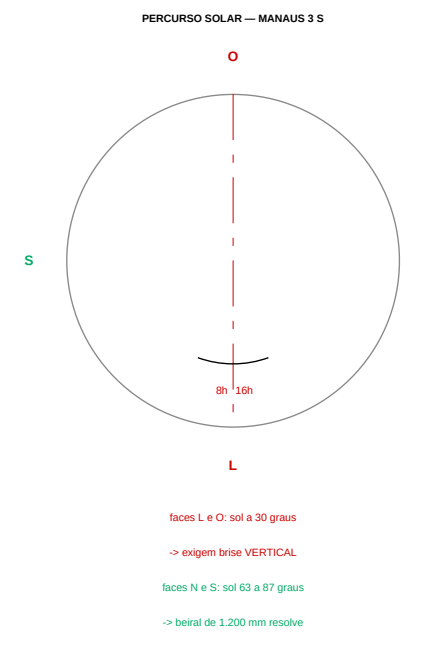
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J21	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
J24	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
J25	1800x1200	1100	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Esco modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta baixa 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

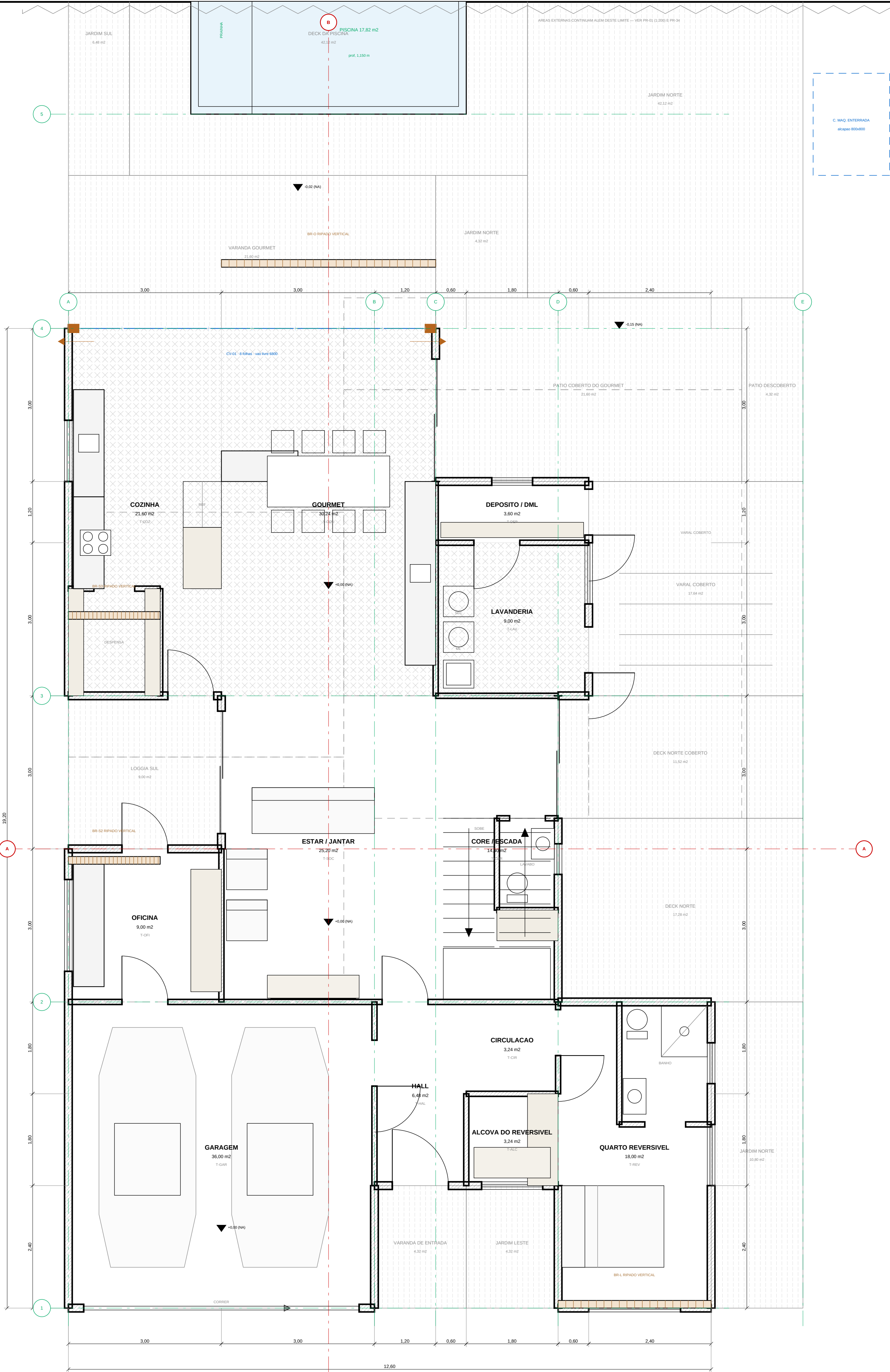
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01 P02 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R02 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-43 REV R02
--	---	---	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

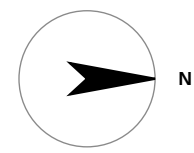
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORRER / ESCADA	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x300	21,90
T-GOUR	GOURMET	450x700	31,50
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x300	14,40
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	20,25
T-PAT	PÁTIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PD	PÁTIO DESCOBERTO (área)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	750x300	22,50
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x450	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	540x700	37,80
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

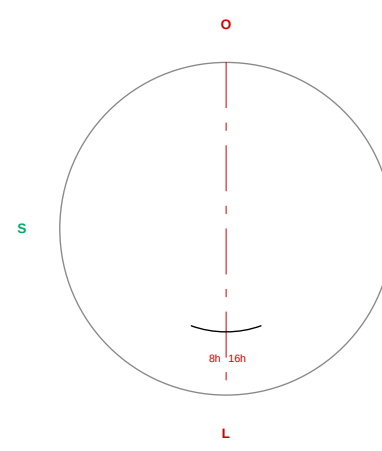
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	1200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1200	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
J8	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
J10	540x700	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	3600x400	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1.5 x 1.5 m x 1.5 m (1.5 m)

→ segue para DETALHE

Nota: 1.5 x 1.5 m x 1.5 m (1.5 m)

→ segue para DETALHE

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R2

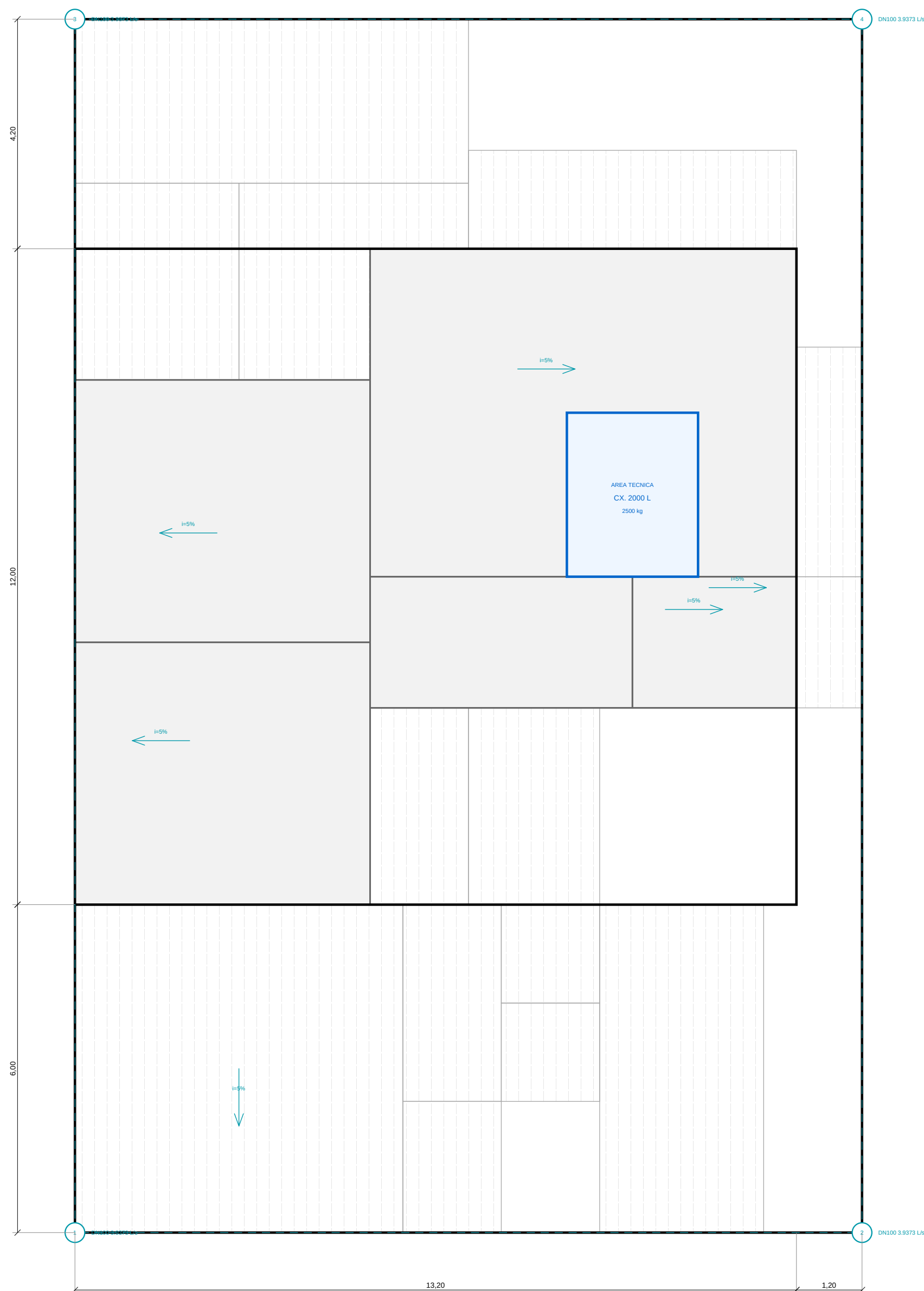
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

06-43 REV R2



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x200 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação à rede pública.

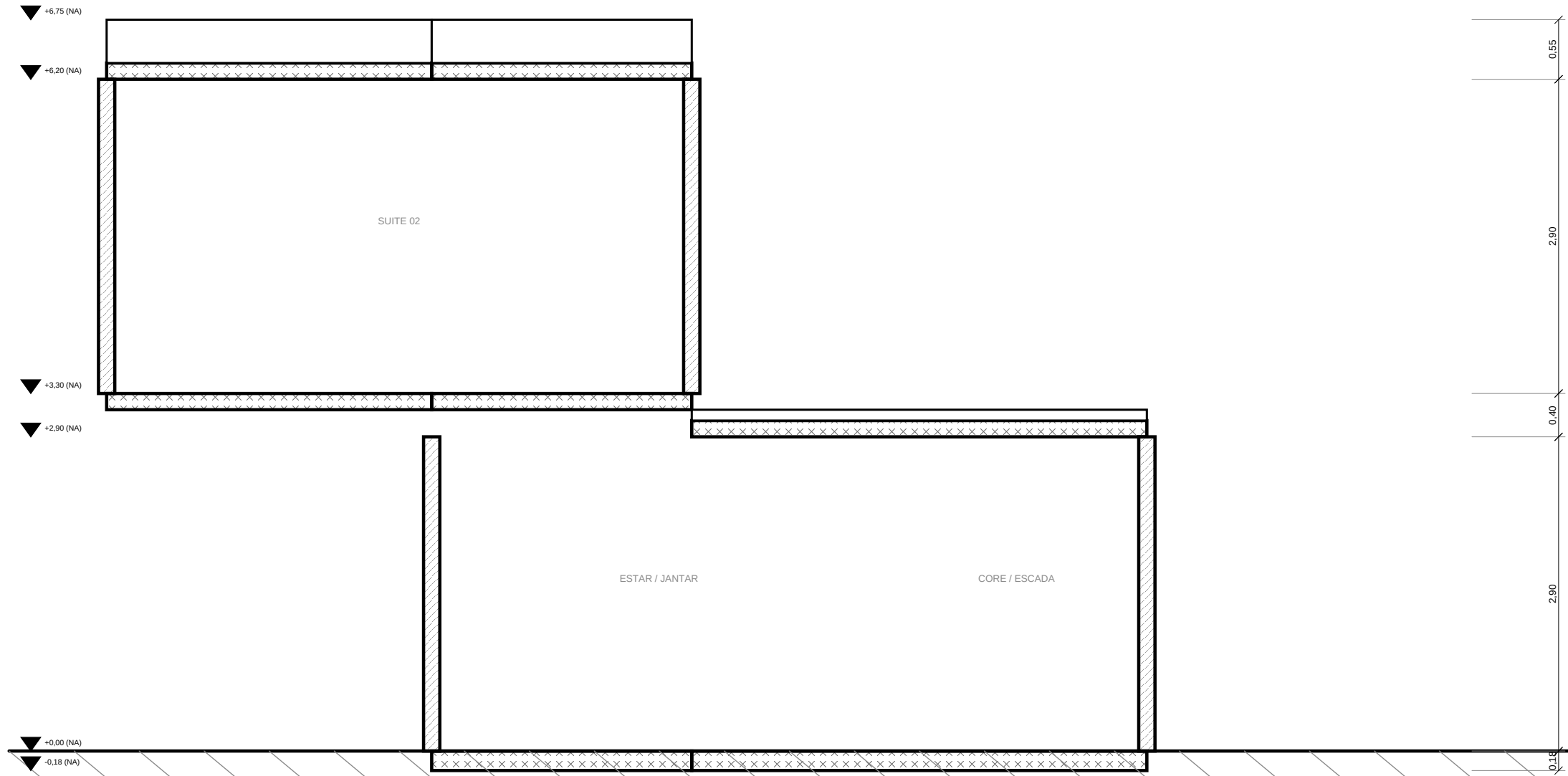
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

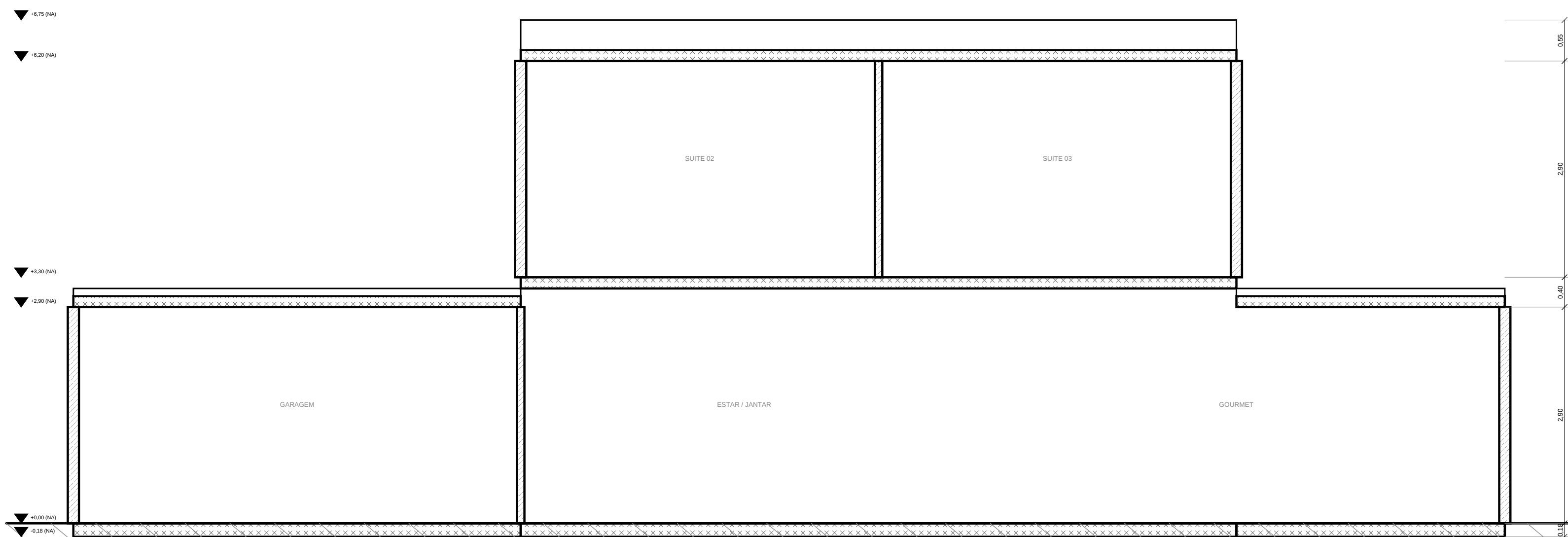
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIZ LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 06-43 REV RIZ
--	---	--	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



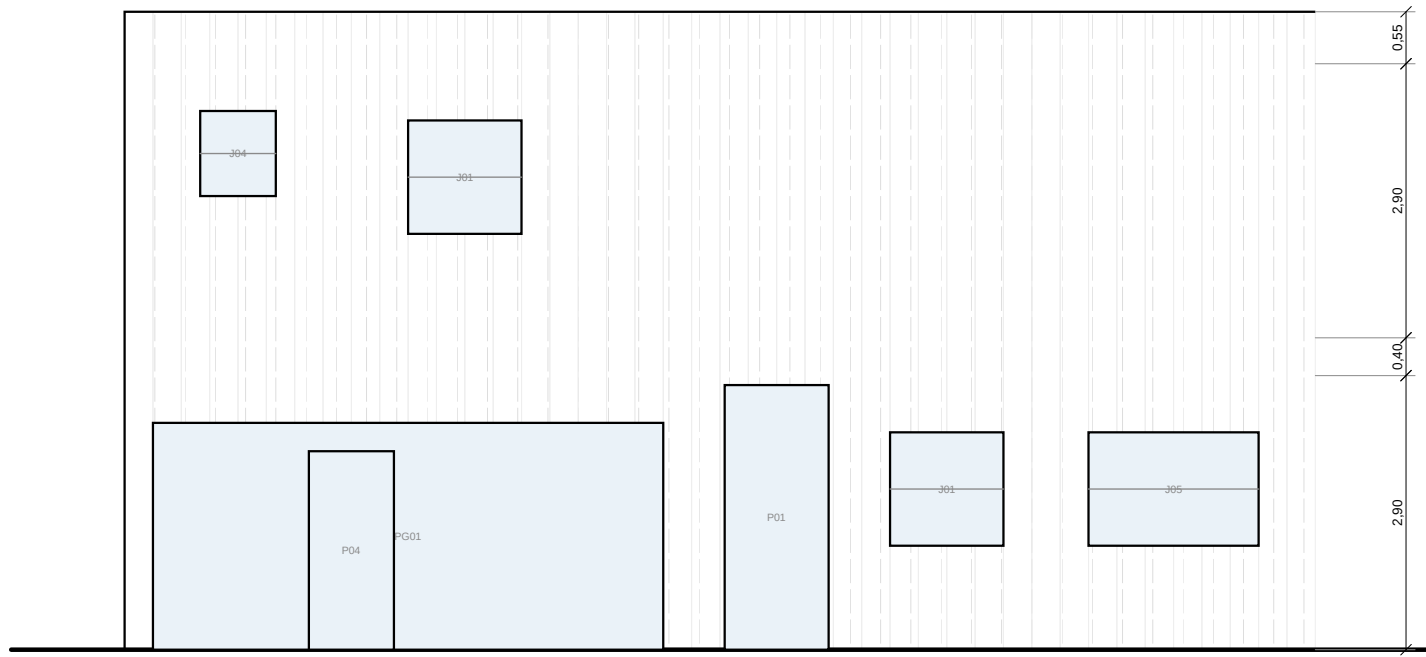
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



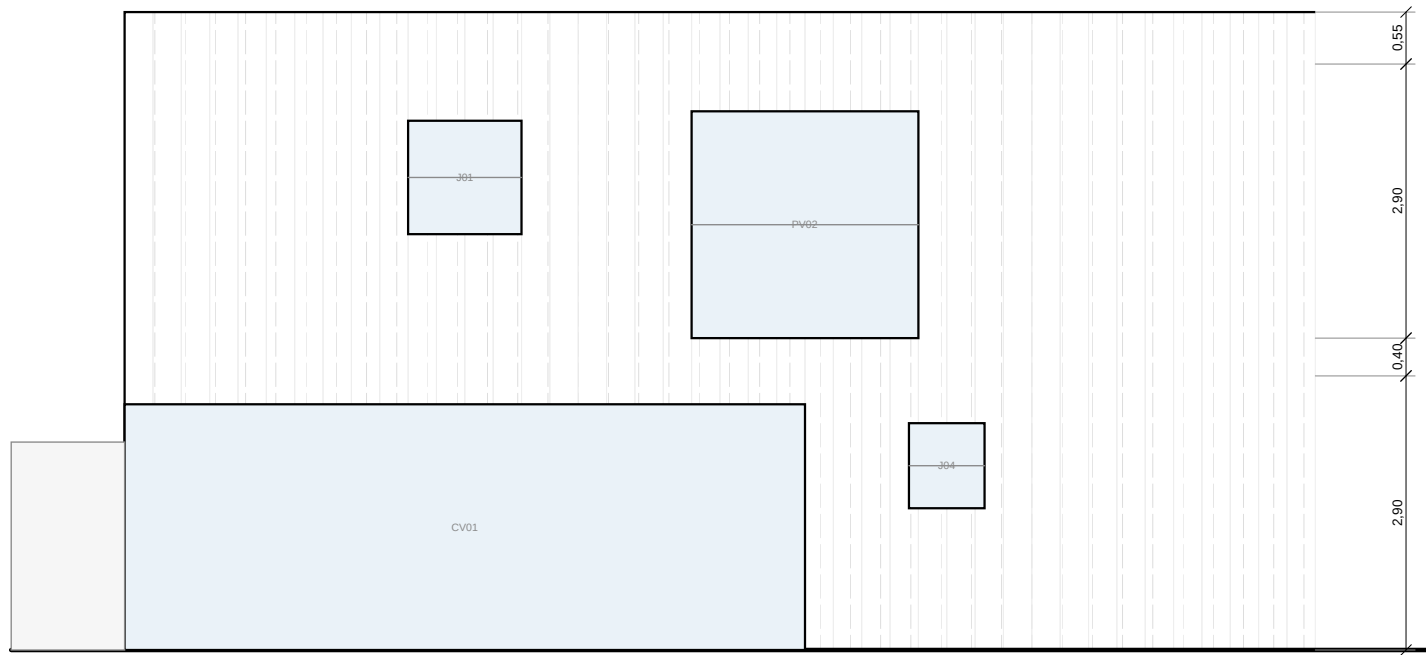
NOTAS

- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.500 m (isto permanece) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

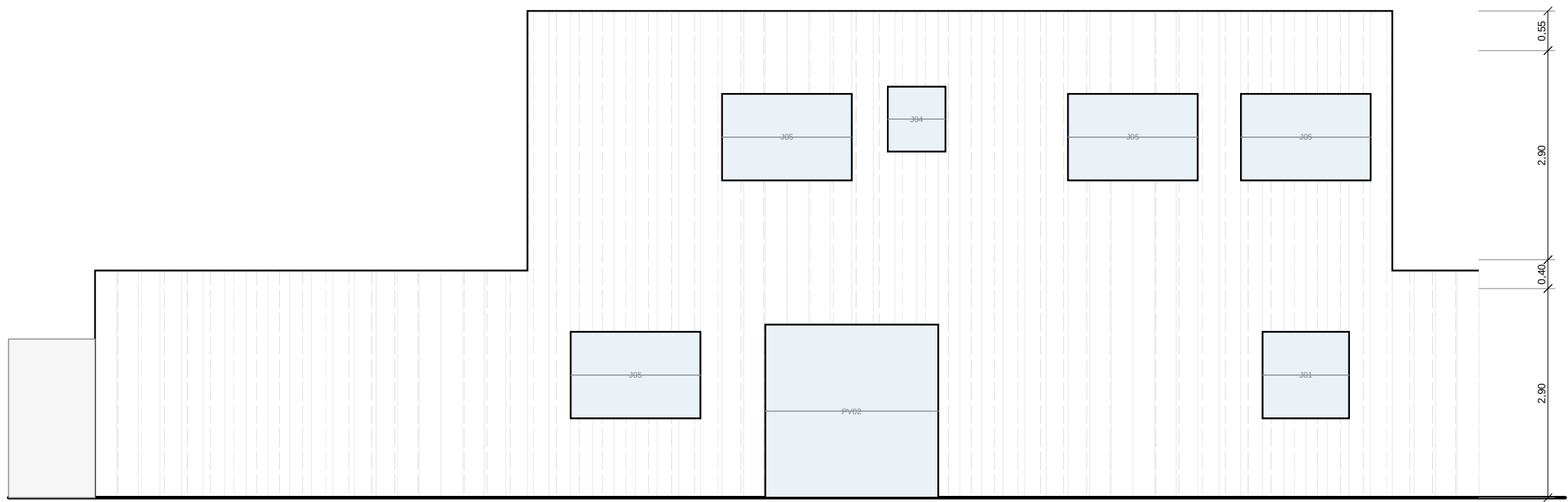
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RIZ	06
Proj RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 655/000000	SEM ART / RNT	06-43 REV RIZ



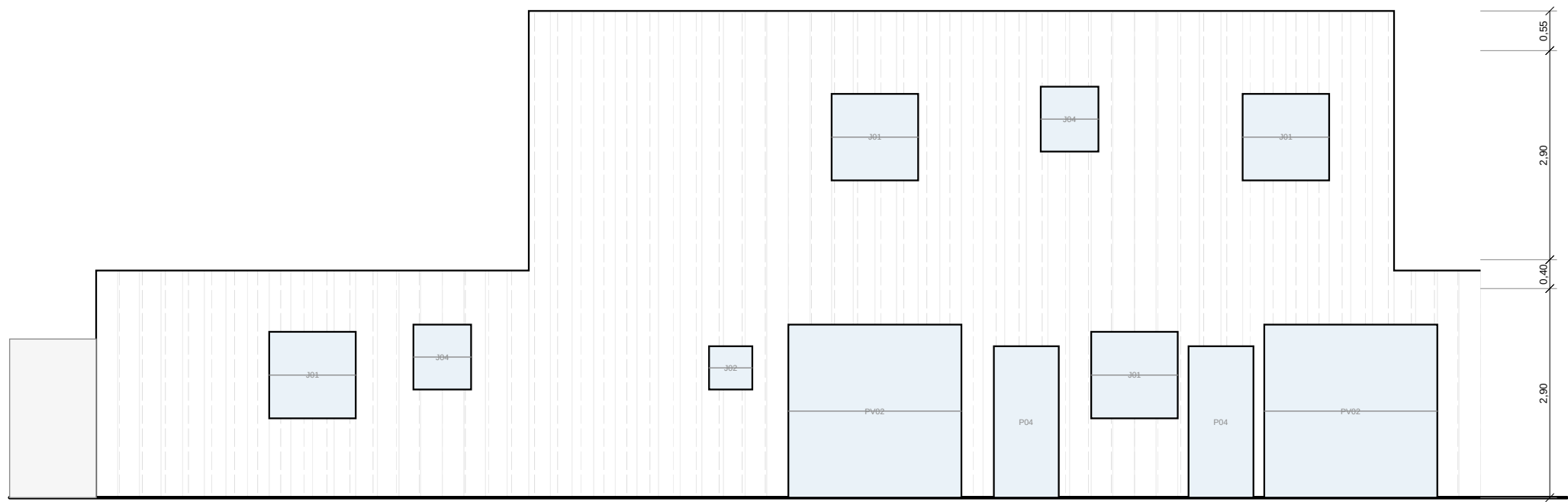
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

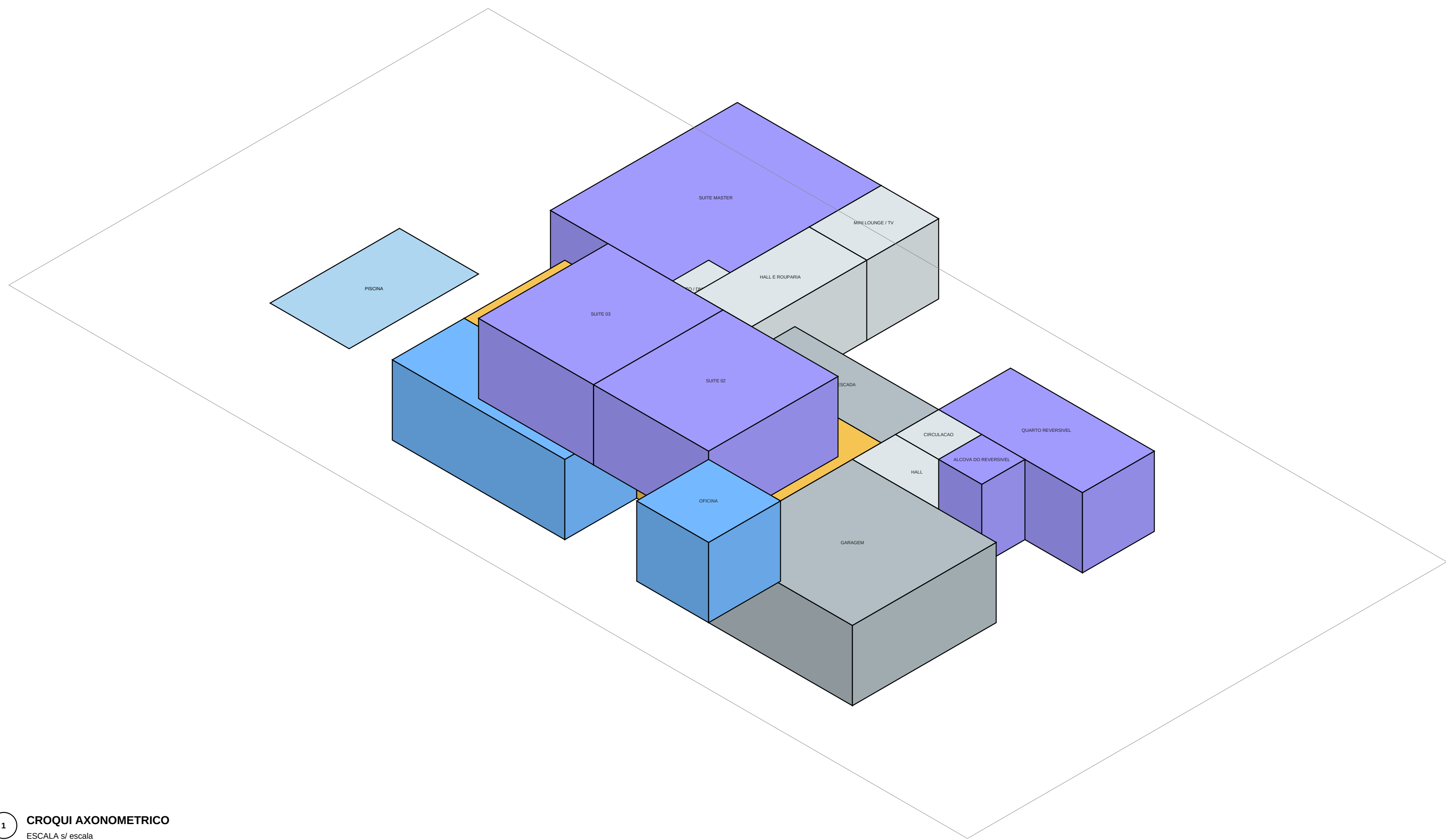
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R12	07
Proj R12 (previsão)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-43 REV R12



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R12	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	VALORES: 100/200/300	SEM ART / RNT	08-43 REV R12

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINITIVO (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — líquido	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	307,36	258,30	-49,44
Vazante maior (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	285,54	-	-
Luminária fixada na piaçuma	11,52	11,52	0,00
Projetoja coberta (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projetoja coberta)	33,21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REFL	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, quarto
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, sala de espera
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentado/unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitante a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de manutenção
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna de sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, unidade
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/monitor, elevador (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, elevador
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local processo (SEM USO dentro HSA)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do elevador (barrido adicional — ver DTA/EN)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VEDADO usual, 6 furos de 900 mm de diâ

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Proteção	Consumo e subestímulo (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resistência	Moduladora / NAT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,794 L / 1,260 L / 4 e 0,000
Plano	Relacion para novo	2.800 L — Injeção e Injeção
Engels	Coleção / ventilação / O - gônova	0,000 (0,00) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A / 4,0 m / 2 (desaguar 20 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCH/CA)	2.300 L, dimensionada pela demanda
Plano novo	Captação e demanda	375 milhões (disponível) / 90 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dia / 1 ano (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (social + office)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabarito) — L4.1.838/2014	Condição toda e implantação
3	Cálculo estrutural da fôrça L4F + terminal, com ART — NBR 8605 / 14742	Estrutura e fôrça, incluí o apoio da caixa d'água. O pre-dimensiona
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, recuo e espaço vegetal
8	Handing (condição das paredes L4F — fôrça)	A pignação atual e de estudo, visto de corte
10	Quota de site de energia, rede, tel e tarifa — NBR 5419-2 (Tg) / Atlas Brasileiro de Energy Solar (NPP) / ABES (Associação Energia Solar)	O SPDA e a fôrça das dimensões com três pontos de site (p
14	Rota de conformidade técnica da parede interna — NBR 15220-2 (barrido da 230) e NBR 13115-4 (desaparecer)	A parede PE-1 tem U = 0,532 W/m2.K, não possui melhor que U = 0,500
12	Condição dos materiais: 100 % não processa (p) — L4.1.231 art. 3 (projeto)	O mapa de colação existe e está pronto para ser, enquanto não v

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	AREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
5-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
6-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
7-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
8-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
9-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
10-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
11-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
12-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
13-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
14-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
15-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
16-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
17-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
18-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
19-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
20-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
21-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
22-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
23-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
24-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
25-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
26-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
27-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
28-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
29-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
30-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
31-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
32-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
33-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
34-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
35-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
36-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
37-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
38-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
39-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
40-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
41-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
42-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
43-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
44-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
45-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
46-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
47-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
48-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
49-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
50-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
51-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
52-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
53-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
54-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
55-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
56-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
57-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
58-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
59-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
60-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
61-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
62-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
63-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
64-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
65-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
66-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
67-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
68-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
69-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
70-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
71-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
72-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
73-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
74-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
75-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
76-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
77-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
78-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
79-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
80-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
81-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
82-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
83-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
84-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
85-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
86-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
87-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
88-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
89-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
90-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
91-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
92-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
93-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
94-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
95-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
96-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
97-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
98-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
99-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO
100-amb	Sala de espera	21,40	10,08	17.800	18.000	TC-10	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 100	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Moduladora de resque 0,5 m	FT H	(1700, 900)	100 x 100	aparece	Sala arduidatária, social (DNC) - resque 0
TC-03	Reconstrução de rede	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o acesso de veículos, a rede
TC-04	Central GUP (2 x P-4)	FT H	(1700, 2400)	1200 x 100	aparece	NBR 15022 tem 1,5 m de qualquer via e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 modulos	INT	interio a GAR	300 x 800	aparece	porta de garagem para os hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	interio a GAR	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interio a GAR	400 x 800	aparece	8 camera, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 600)	800 x 800	aparece	na entrada, altura para via sem entrar no
TC-09	Nicho de condicionamento NORTO	FT H	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1300, 2000)	800 x 800	existe	a janela de controle, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1300, 2400)	800 x 800	aparece	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT H	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	em pe na lateral técnica (HAB), barrido de ve
TC-14	Deposito externo de água e piaçuma	FT H	(1700, 2600)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, copadora e elev
TC-15	Outra sistema	FT H	(2000, 1000)	800 x 2000	aparece	na fachada da sala técnica para os eleva - tem
TC-17	Inventar fotolâmpada 10 Watt - ating luz	FT H	(1700, 1300)	600 x 400	aparece	Suado na parede externa, IPMS, a 1.500 mm d



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÏS - RJ 70/10 74/100A 2/3			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	LEGENDA	DESSAÇO	PROVAVER
Lista Consolidada	indicata	ESTUDIO PRELIMINAR: RZA	10
900-RZ2 (previstos)		NAO-USEMADO PARA OBRA	
INDICADO MESTRE: 900	FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/1200	SEM RPT. 1 RPT.	
			ex A1 REV RZ2

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2 K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2 K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so brisa VERTICAL.

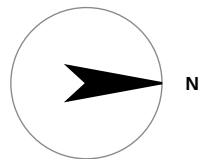
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUÍDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L n°1 w (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimentosa, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

- Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

- Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

- Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (preliminar)

Unidade Vestibul: 0.00

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANUS 605/000300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R12

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

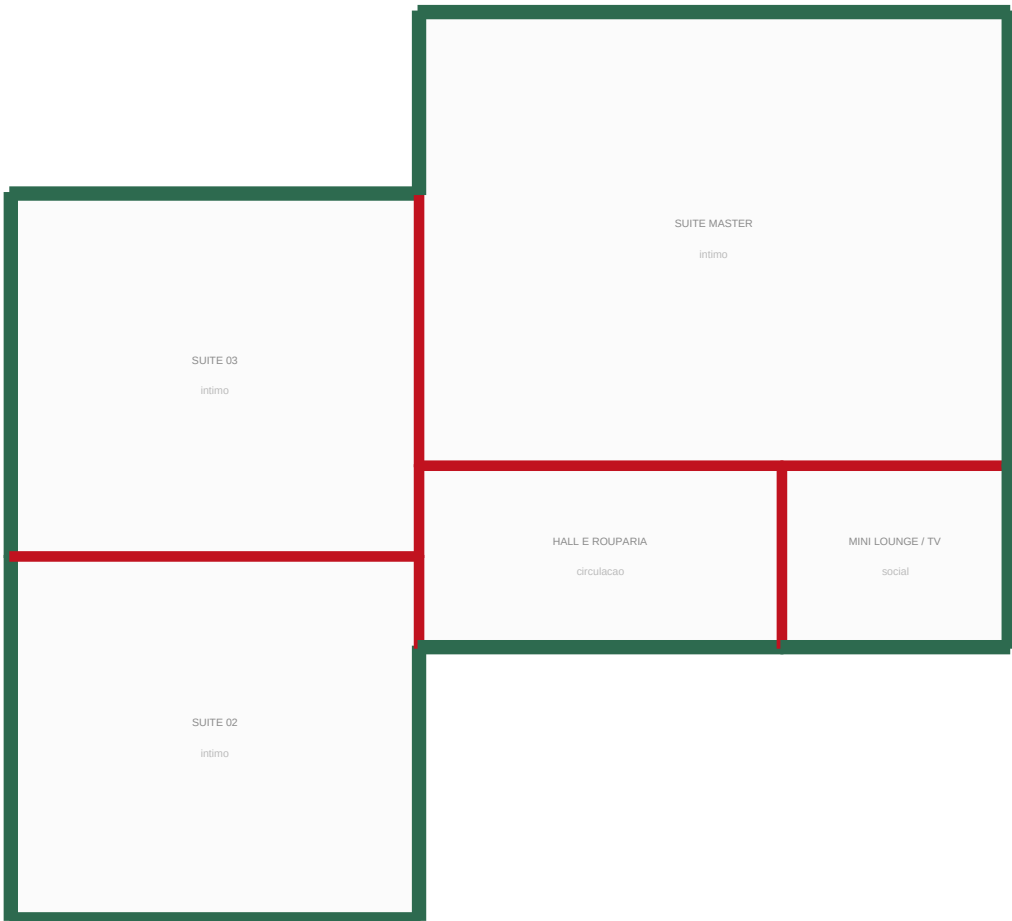
PROJECION

11

06-43 REV R12



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede térmica interna	100	94	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acústica	100	90	97.64	1.20	Só em locais de ruído, não em locais de ruído
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre os quartos reversíveis (paralelo com o eixo, não)
	TOTAL			518.92		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de aço + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso R12.5 + montante 95 cm de aço + gesso 12.5 + refração para laje

A espessura é de 100 mm entre para acouso e 100 cm (100). Usar 100 entre não há problema e despendido de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 cm de aço + dupla chapa 12.5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1.68 por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 cm de aço + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), no sentido inverso, a 70 a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — reciltable. É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 cm de aço + gesso 12.5

Para 41, 38 a 39, o sistema de 100 (100) e 100 (100) é o mesmo sistema. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $U_j = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre 365 m² $\rightarrow$ 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (100 e 100 mm), quatro composições.
- Não é um sistema, mas um conjunto de materiais, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO R12 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R12 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-43 REV R12
--	---	---	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda a modelação de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-floc + cortina e tapetes	25,20	absorção vem do mobiliário, forro técnico não faz parte
T-00E	gesso-floc absorv.	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve ruído de chuva no painel P01
S-003	gesso-floc + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-04S	gesso-floc + la mineral sobre o forro	49,92	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominante a chuva do entripado e de infiltração, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm transparente	transparência, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2900	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, p. e o 0,26	continua vertical sem montante para OFS/STE, sem bar e 18 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da sala
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e 1	+ 1 metro sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu o som de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO 1000 controla (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede além da oficializadora	7,00 m2 de tratamento pressiona resultados, espalha o ruído acoustico nada
Parede acústica (P0-1)	entre lavandaria e depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (P0-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo acústico	sob porta do quarto (ruído radial)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não p/ garantir TR baixo
Vidro laminado acústico	lavandaria e area de serviço	vãos de 600x800 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm p/ sombream, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 47 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P06 de 70 mm	1,147 m de 0,275 contra bruta de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasaca sem melhorar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Índice de custo base relativo a indicações simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R02	13
ISO R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV R02
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
espelho_mirrors	---	1	OK
bancaetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A fôrca de ponta vem em quantidade de 160 kg por a sua largura.	2	4 erro(s)
janela_exatidão	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distâncias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
fronteira_dinamica	A fôrca social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fôrca, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o fôrca admissivel nao passa em momento, fôrca.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_livre	Primeira verificacao que tem de passar cada degrau contra o que há sobre.	5	1 erro(s)
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
temper	---	10	OK
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
pisca	Pisca: fôrca area, nicho, altura, dentro e sobre de chapas.	7	OK
torque	O meio torçe so existe se o distanco do visao poder não.	3	1 erro(s)
corrimao_vitro	A abertura que o preparacao quer se existe se fôrca colada dentro corrimao	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 9 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao, o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	304 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 13000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desidruidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de 304 em (8600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-COR/LAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV/BANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparias) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rouparias) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoicao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao tuf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fôrca social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fôrca social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberto

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> gate sem parede correspondente	sem fechadura: no ambiente nao integrado, nao há parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 205 (1.800 x 1.200) para os tres dormitorios
3	banho completado com 0.36 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a janela 204 (800 x 900) area e lavaculário
4	Quarto master e oficina marginalmente abaixo do minimo	janela ampliada para 305 em unidos
5	Banho da master re encontrado com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos, e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo separado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimao sem protecao hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cornia

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzido por "github/auditoria.py".

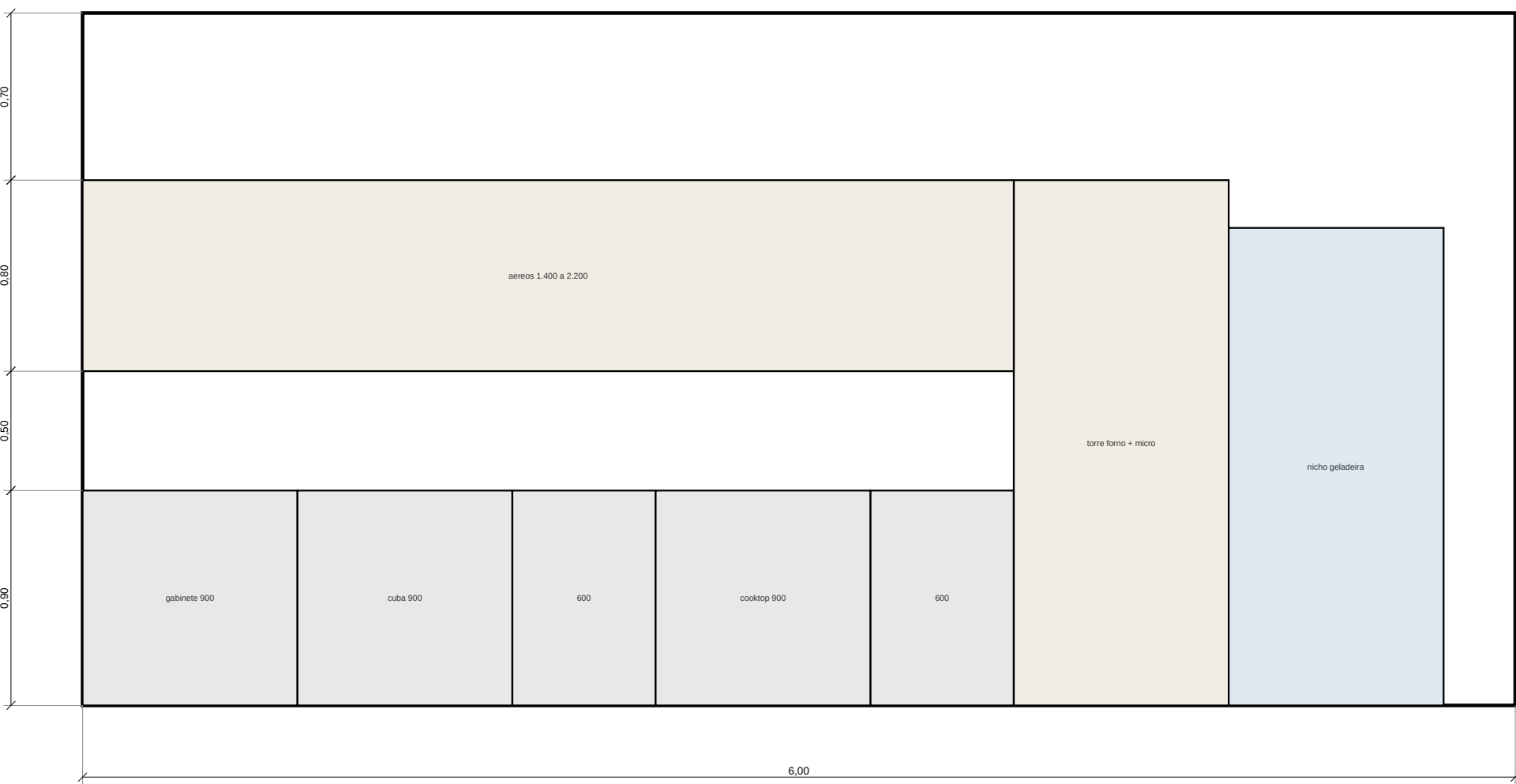
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

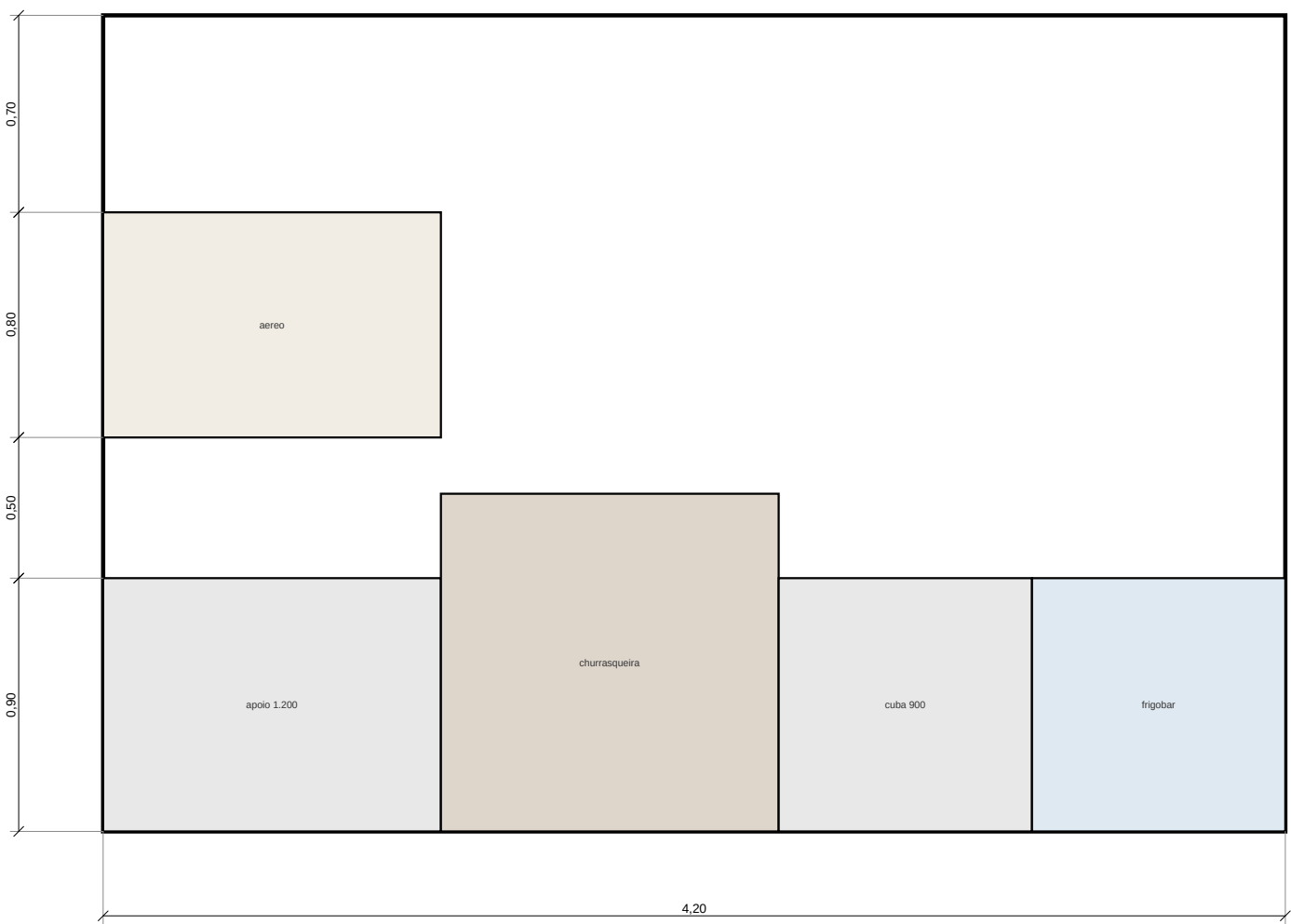
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consoletada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R02	
psu-R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / RNT	06-43 REV R02



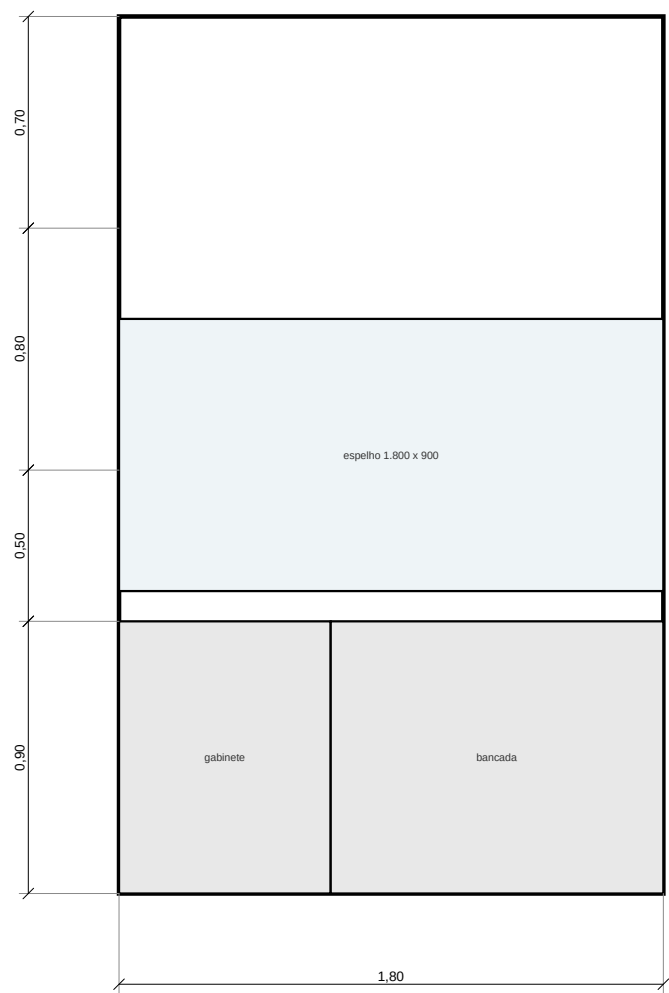
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo vão livre



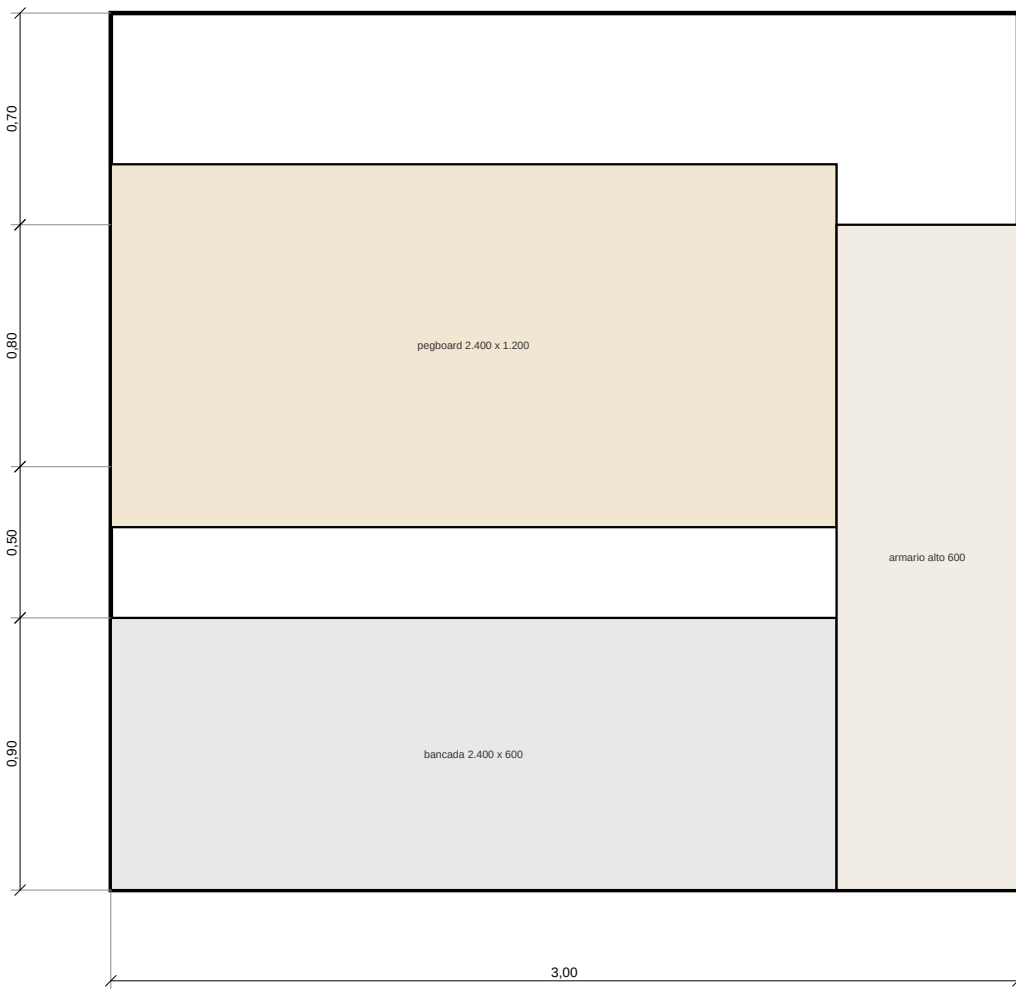
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- rebaixo embutido para bacia de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm larga e 600 mm alta



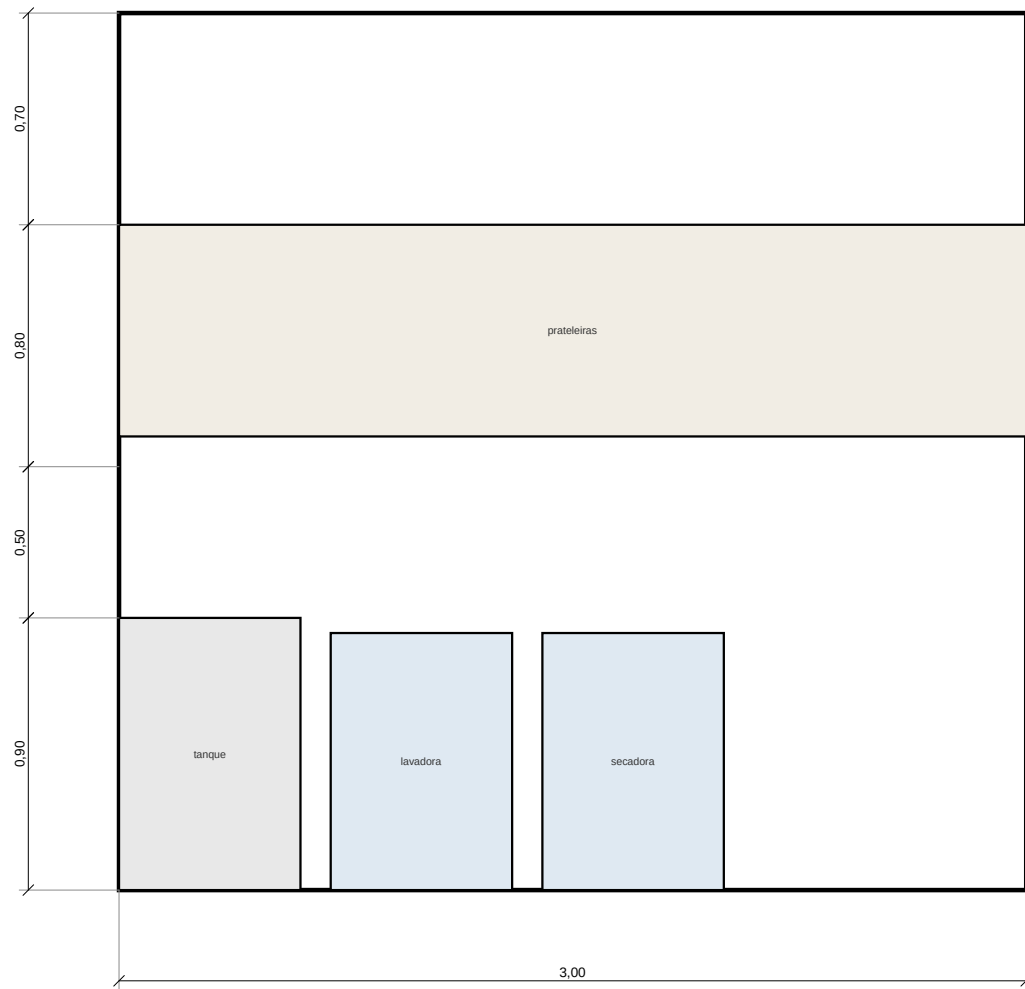
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medidas de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e 900 mm para o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MARAULIS - AM | SOFIA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

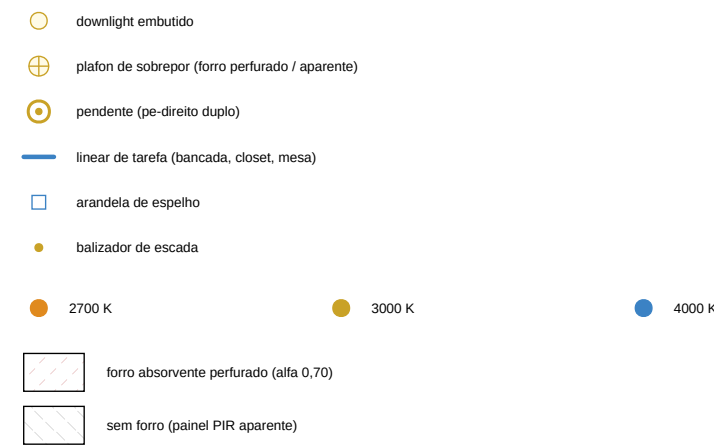
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILIMETROS (50/100/200)

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R2
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
06-43 REV R2



AMB	USO	m2	altm	ancho	LUMINARIA	ceq	W
T-GAR	apoi	20,0	75	108	4 x Falso LED de sobrepase 24 W	4000 K	36
T-HAL	curticulac	9,5	100	151	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
T-ALC	enras	3,2	150	151	3 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	18
T-CR	curticulac	3,2	100	151	3 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	18
T-BEV	enras	11,7	150	225	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
T-CPH	abacia	9,0	100	151	4 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	144
T-SCD	sofoc	20,0	200	340	8 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	144
T-COR	escalas	12,0	150	186	2 x Pictorial LED de pin-dentro clip	3000 K	80
T-COD	coofina	17,8	300	363	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	sofoc	20,0	200	308	6 x Falso LED de sobrepase 24 W	3000 K	144
T-LAV	lavapco	9,0	200	241	4 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	72
T-DEP	lavapco	3,8	200	272	2 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	36
S-SOI	enras	20,0	100	172	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
S-SIS	enras	20,0	150	172	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
S-HAL	curticulac	11,5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LLO	noce	7,2	200	363	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAB	sofoc	21,8	150	180	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
S-SISBANHO	banho	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
S-SISLOJSET	loset	1,4	200	288	Wala 0,3 m	3000 K	18
S-SISBANHO	banho	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
S-SISLOJSET	loset	1,4	200	288	Wala 0,3 m	3000 K	18
T-CODDEPENSA	sofoc	3,8	200	366	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEVBANHO	banho	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
T-CORBANHO	banho	7,2	100	107	1 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10,8	200	251	4 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	72
S-MASLOJSET	loset	9,0	200	241	4 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	72
S-MASOFFICE	ofica	5,4	100	151	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA					
COD	DESC	TIPO	QTD	VAL	
L7-BC-01	luminária BC-01 (T-C02)	linear	2,1 m	4000 K	
L7-BC-02	luminária BC-02 (T-C02)	linear	1,8 m	4000 K	
L7-BC-03	luminária BC-03 (T-G04)	linear	1,5 m	4000 K	
L7-BC-04	luminária BC-04 (T-G04)	linear	1,6 m	4000 K	
L7-BC-06	luminária BC-06 (T-G07)	linear	2,4 m	4000 K	
L7-LC-02	espelho de banheiro LC-02 (T-C05)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-05	espelho de banheiro LC-05 (T-REU)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-06	espelho de banheiro LC-06 (S-S02)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-08	espelho de banheiro LC-08 (S-S03)	avulsão	1	4000 K	
L7-LC-12	espelho de banheiro LC-12 (S-S45)	avulsão	2	4000 K	
L7-S-MMS CLOSET	ceiling de S-MMS	linear	0,0 m	4000 K	
L7-S-MMS OFFICE	reixa do Office de S-MMS	linear	3,2 m	4000 K	
L7-ESCADA	escada (paleteiras)	indutor	6	3000 K	



PROJETO PORTO REAL

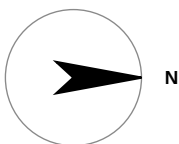
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-R22 (previstos) UNIDADE MESTRE: 0000	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA 600/900/1200	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R02 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / R01	FRANCHA 16 00-41 REV R02
--	--	---	--

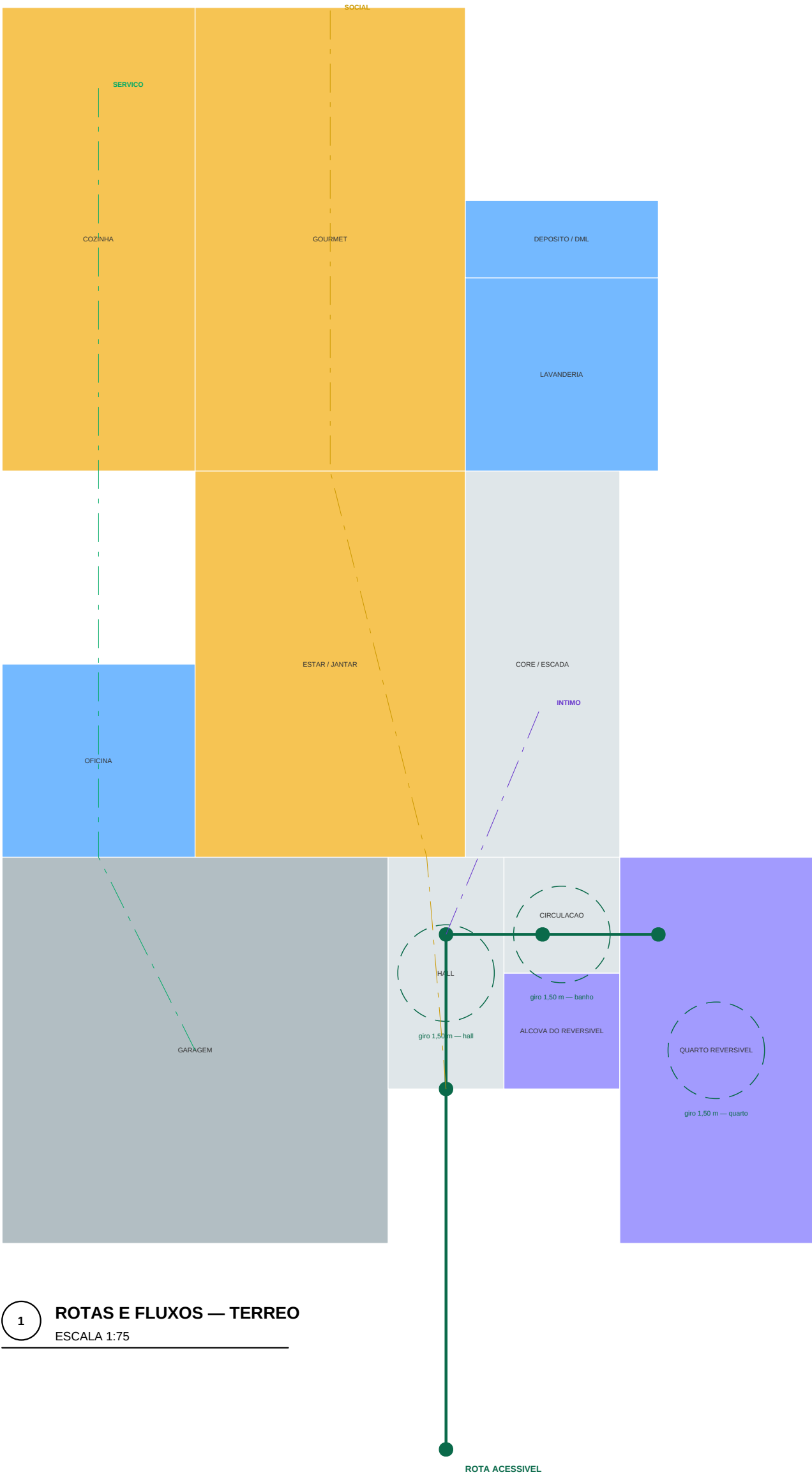
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Deslocar sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo próprio	ambuido na PTE 1 e PTE 2	OK
Barreira acústica	altura livre 730 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (se não projetar)	NÃO
Área íntima	hall -> core -> hall superior -> suíte	NÃO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reserv. hall	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Reforço para barra de apoio ambuido antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIZ	17
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/605/300		60-43 REV RIZ



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROF.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não houve placa entre em modelagem com código, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06-43 REV R12
--	---	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinoccio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, facilito de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única reportagem de parede fissurada								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA	
ITEM	VALOR
Volume / carga	2000 l / 2000 kg
Procedim.	25 l/s em 7,20 m2
Procedim.	desce-se para baixo do projeto anterior, sem plastificar sobre novo
Baixar	acima da terra do superior
Culmina no teto	granulada, isolada
Culmina no superior	insuficiente: TC 14 de TC 15 ou no normal superior
Apelo	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cimento a carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIG2	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150		OK 41 REV RIG2



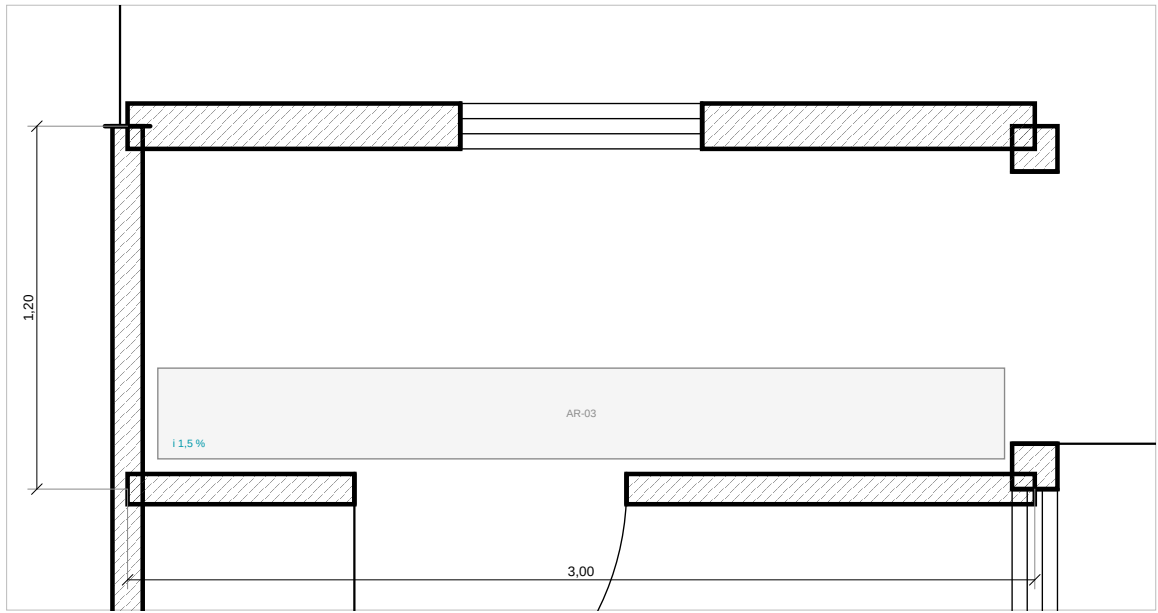
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-DEB	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 980/94	0 + 980/9	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 928/0	4 + 959/0	1800 (2 Ruas + 196)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 262/0	7 + 312/10	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 928/0	1 + 959/9	1800 (2 Ruas + 196)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

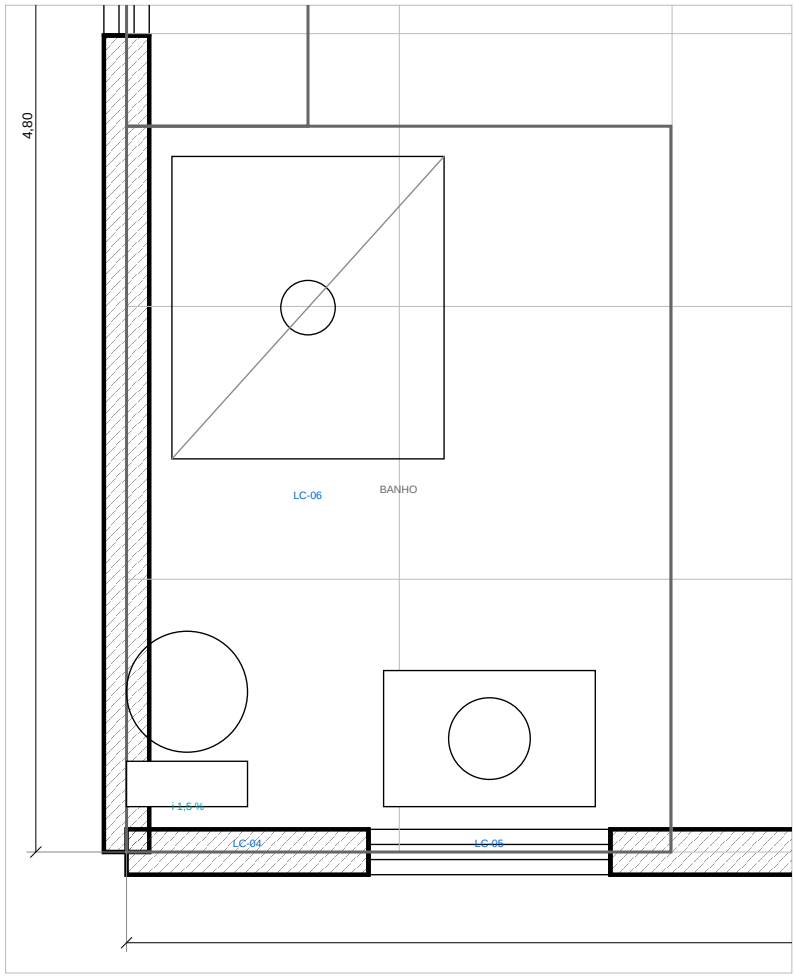
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARALIS - AM) | SOUS TATIANA-PS

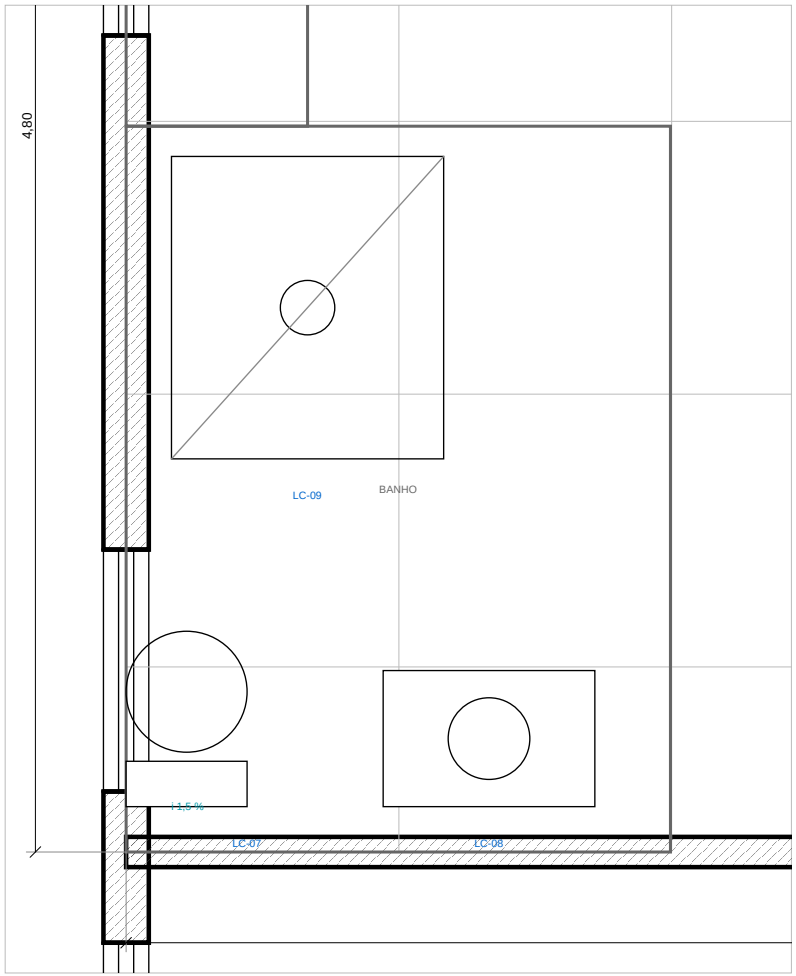
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

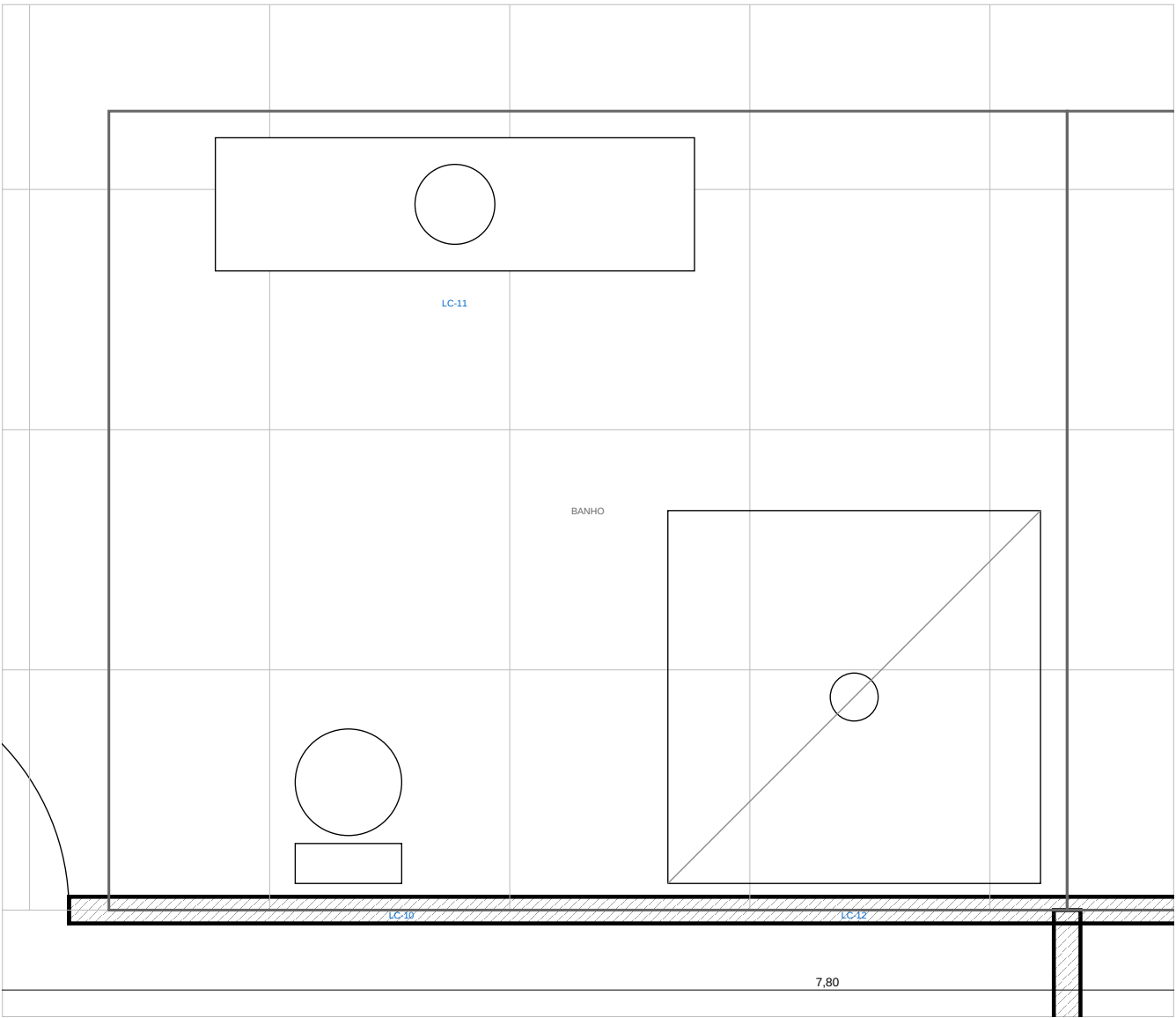
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 LIMBO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-43 REV R12
--	---	---	--------------------------------



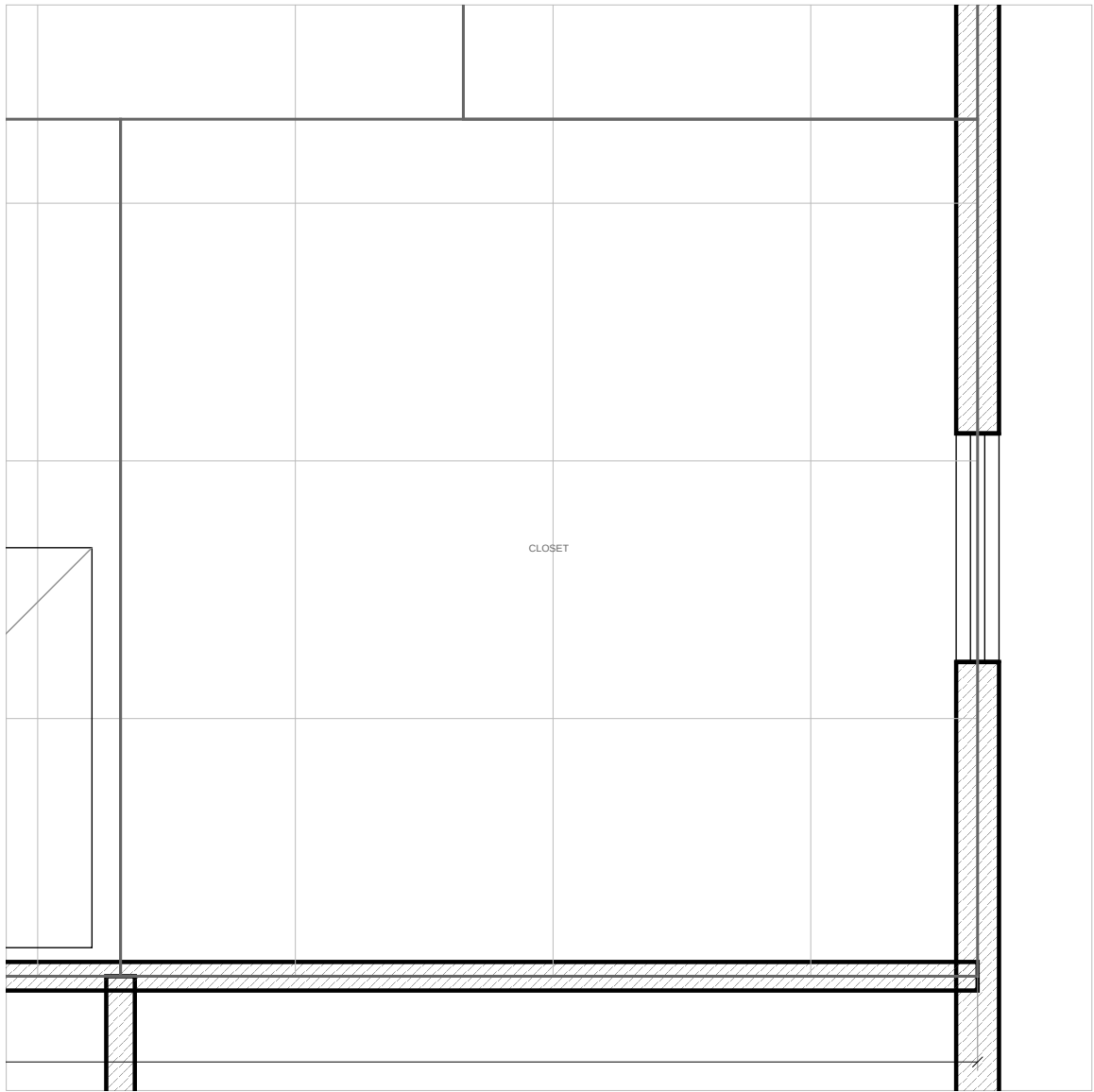
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plac	5 + 0000	5 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plac	5 + 0000	4 + 0000	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	plac	5 + 0000	5 + 0000	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	plac	5 + 0000	5 + 0000	—

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R12 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-43 REV R12
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plata	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	plata	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	plata	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	288	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é desliza
ZP-7	plata	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, segue do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	cerâmico retificado 300 x 600	278	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	280	em o parede de 1,800 tem o arco do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(5400, 12000)	T-GP, T-GAR	cerâmico polido	—	plac cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

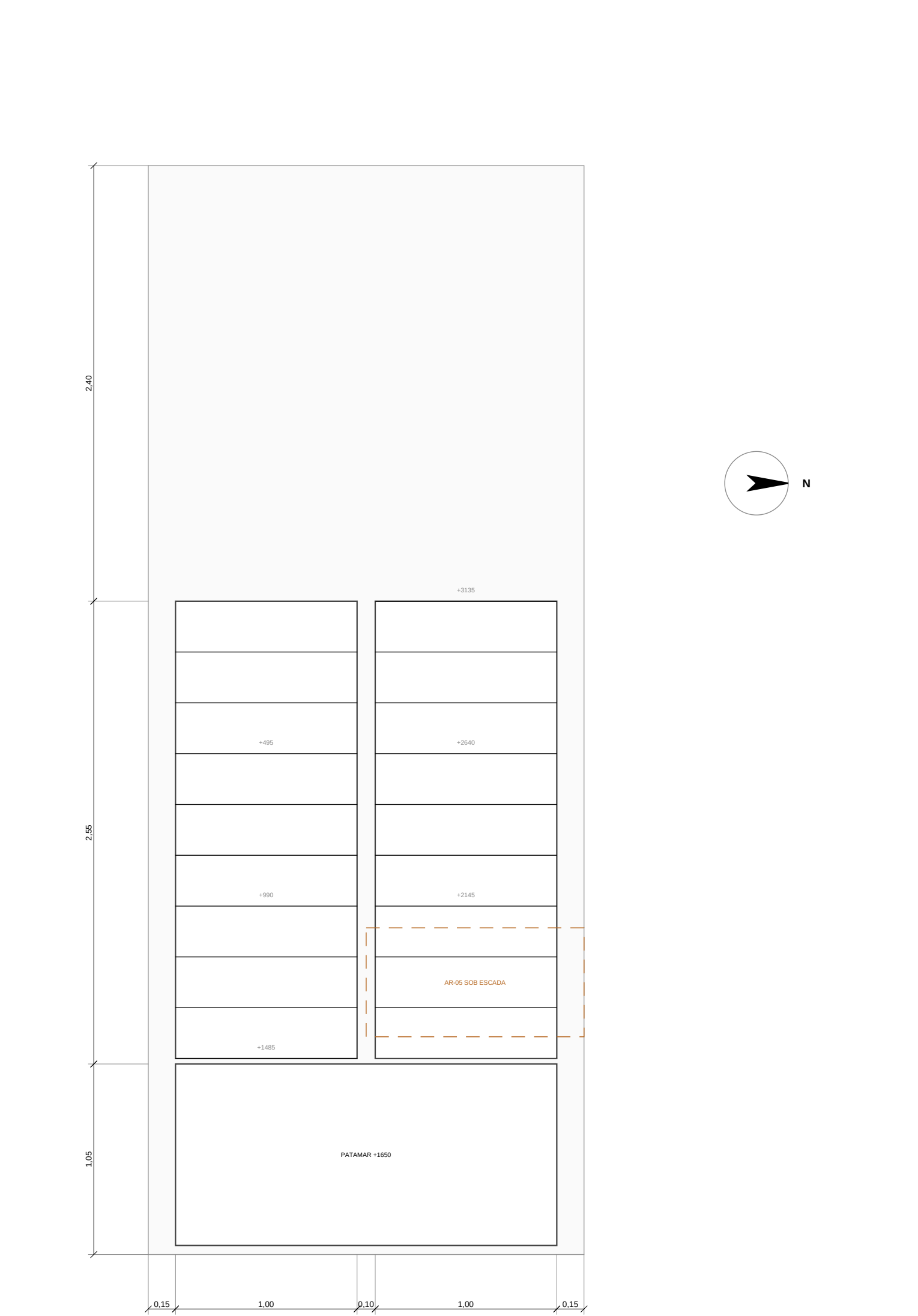
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R12	24
PLA R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA: 600/600/600		60-43 REV R12

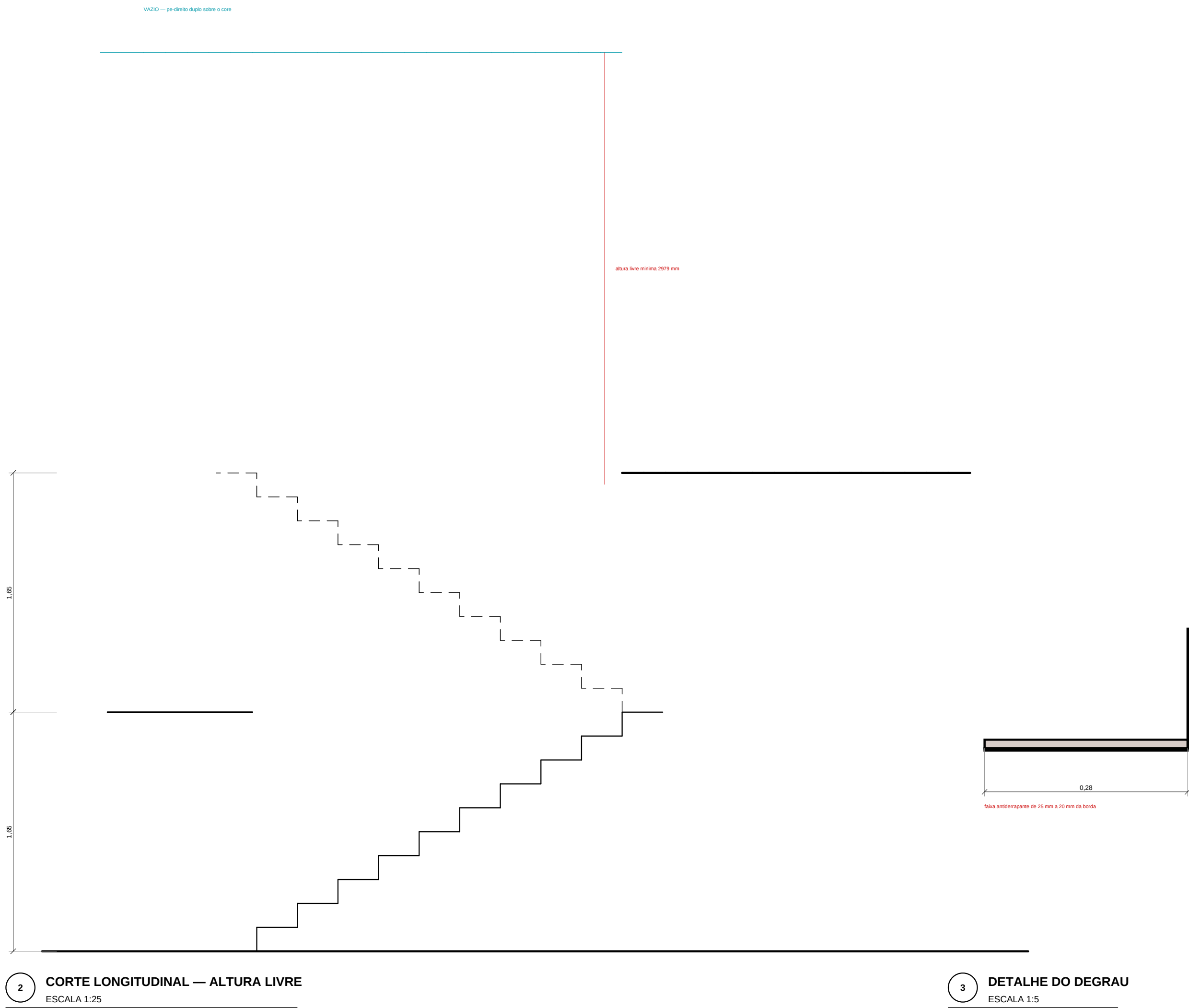


1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25
VERIFICAÇÃO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	165,00 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	285 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	610,0 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (uso coletivo) e 1.000 mm (uso privado)	OK
Passagem	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	2075 mm	min 2100 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Especho fixado	sem	congelamento em uma extremidade	OK
Desnível vencido	3000 mm	20 x 165,00 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro especho sobe de y = 1.0.000	o patamar termina-se 200 mm dentro da projeção do balcões, com 1.000 mm de altura livre — visto que na altura da colônia do quem termina o primeiro lance
Por que a verificação da altura livre é bidimensional	altura livre da escada e o único definido que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sob o segundo lance	intergap com altura útil variável, destinada como armário (até 600 mm) ou circulação sem espaço morto
Por que especho fixado	alguma variação prende a ponta do pé de quem usa degrau ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

especho fixado (NBR 9050)
chapa dobrada 1 mm + parafusado 900 x 300

NOTAS
- 25 espechos de 165,00 mm e piso de 280 mm. Bondar 2h + g = 610,0 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois patos 10 200 mm com degrau em chapa dobrada 3 mm

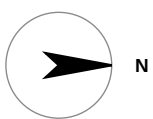
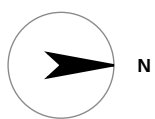
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

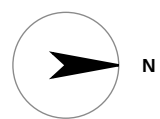
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

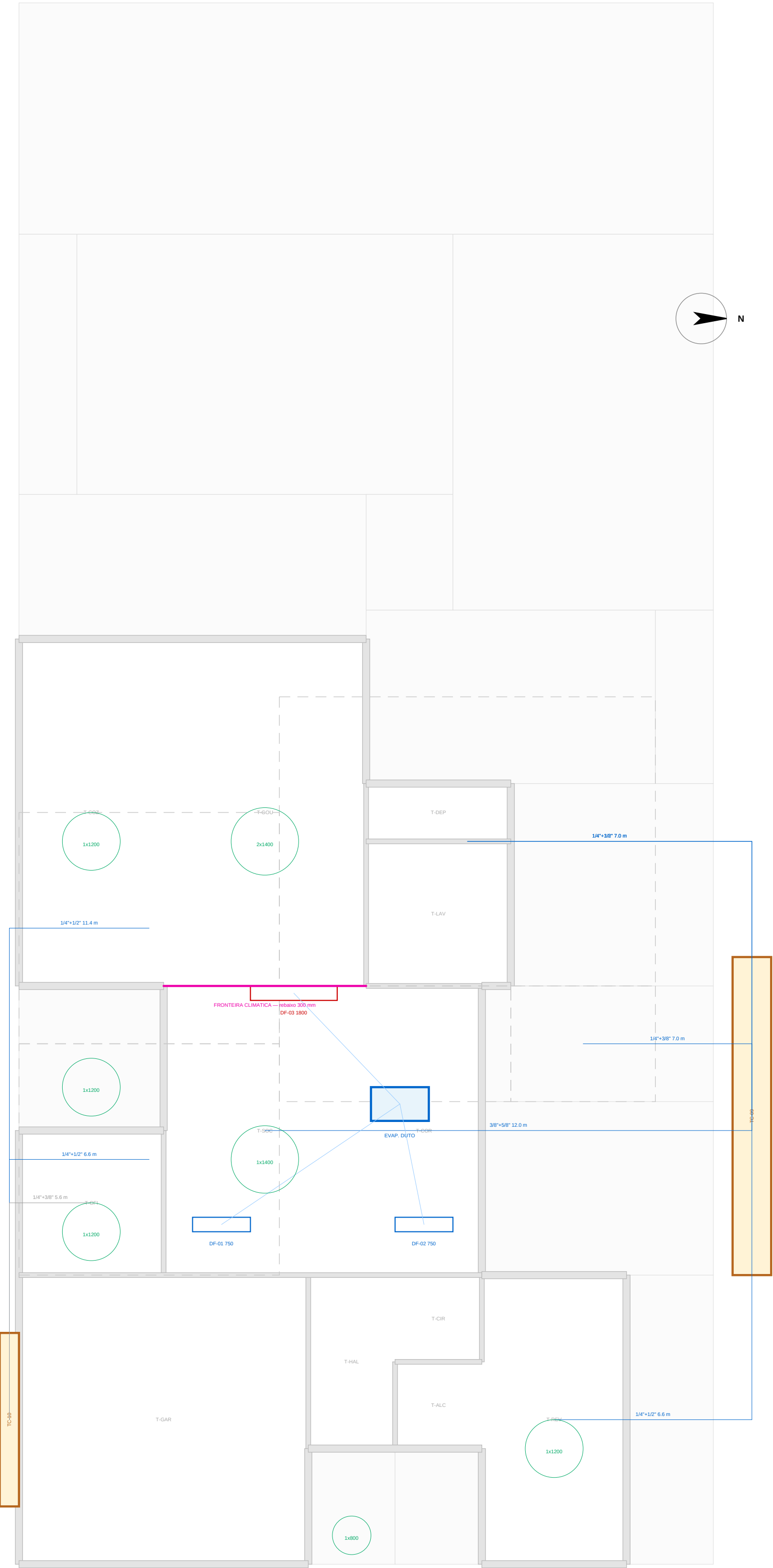
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada Projeto (previsão)	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R12	
Unidade: milímetros (mm)	FORMATO A1 MILHA 600/900/300	NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	25 06-43 REV R12



BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-R32 (previews) UNIDADE MESTRE: 0404	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA 600/300/250	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R02 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	FRANCHA 26 OK 42 REV R02
---	--	--	---



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R12	27
po-#32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIVERSO MESTRE: 2016	MAQUA 600/050/350	SEM ART / RWT	de 41 REV R12



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	10' x 12'	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	10' x 12'	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-006	S-006	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	10' x 12'	DN25	—	ABR
S-007	S-007	TC-10	9.000	1,2	2,9	5,6	10' x 12'	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
UF-01 — isolamento	750	T-001	para parede externa do edifício
UF-02 — isolamento	750	T-002	com, 100 x 100 de fixação

(continuação)

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
UF-03 — isolamento	80	T-003	para parede interna do edifício
UF-04 — isolamento	80	T-004	para parede interna do edifício
UF-05 — isolamento	120	T-005	para parede interna do edifício
UF-06 — isolamento	120	T-006	para parede interna do edifício
UF-07 — isolamento	120	T-007	para parede interna do edifício
UF-08 — isolamento	120	T-008	para parede interna do edifício
UF-09 — isolamento	120	T-009	para parede interna do edifício
UF-10 — isolamento	120	T-010	para parede interna do edifício
UF-11 — isolamento	120	T-011	para parede interna do edifício
UF-12 — isolamento	120	T-012	para parede interna do edifício
UF-13 — isolamento	120	T-013	para parede interna do edifício
UF-14 — isolamento	120	T-014	para parede interna do edifício
UF-15 — isolamento	120	T-015	para parede interna do edifício
UF-16 — isolamento	120	T-016	para parede interna do edifício
UF-17 — isolamento	120	T-017	para parede interna do edifício
UF-18 — isolamento	120	T-018	para parede interna do edifício
UF-19 — isolamento	120	T-019	para parede interna do edifício
UF-20 — isolamento	120	T-020	para parede interna do edifício
UF-21 — isolamento	120	T-021	para parede interna do edifício
UF-22 — isolamento	120	T-022	para parede interna do edifício
UF-23 — isolamento	120	T-023	para parede interna do edifício
UF-24 — isolamento	120	T-024	para parede interna do edifício
UF-25 — isolamento	120	T-025	para parede interna do edifício
UF-26 — isolamento	120	T-026	para parede interna do edifício
UF-27 — isolamento	120	T-027	para parede interna do edifício
UF-28 — isolamento	120	T-028	para parede interna do edifício
UF-29 — isolamento	120	T-029	para parede interna do edifício
UF-30 — isolamento	120	T-030	para parede interna do edifício
UF-31 — isolamento	120	T-031	para parede interna do edifício
UF-32 — isolamento	120	T-032	para parede interna do edifício
UF-33 — isolamento	120	T-033	para parede interna do edifício
UF-34 — isolamento	120	T-034	para parede interna do edifício
UF-35 — isolamento	120	T-035	para parede interna do edifício
UF-36 — isolamento	120	T-036	para parede interna do edifício
UF-37 — isolamento	120	T-037	para parede interna do edifício
UF-38 — isolamento	120	T-038	para parede interna do edifício
UF-39 — isolamento	120	T-039	para parede interna do edifício
UF-40 — isolamento	120	T-040	para parede interna do edifício
UF-41 — isolamento	120	T-041	para parede interna do edifício
UF-42 — isolamento	120	T-042	para parede interna do edifício
UF-43 — isolamento	120	T-043	para parede interna do edifício
UF-44 — isolamento	120	T-044	para parede interna do edifício
UF-45 — isolamento	120	T-045	para parede interna do edifício
UF-46 — isolamento	120	T-046	para parede interna do edifício
UF-47 — isolamento	120	T-047	para parede interna do edifício
UF-48 — isolamento	120	T-048	para parede interna do edifício
UF-49 — isolamento	120	T-049	para parede interna do edifício
UF-50 — isolamento	120	T-050	para parede interna do edifício
UF-51 — isolamento	120	T-051	para parede interna do edifício
UF-52 — isolamento	120	T-052	para parede interna do edifício
UF-53 — isolamento	120	T-053	para parede interna do edifício
UF-54 — isolamento	120	T-054	para parede interna do edifício
UF-55 — isolamento	120	T-055	para parede interna do edifício
UF-56 — isolamento	120	T-056	para parede interna do edifício
UF-57 — isolamento	120	T-057	para parede interna do edifício
UF-58 — isolamento	120	T-058	para parede interna do edifício
UF-59 — isolamento	120	T-059	para parede interna do edifício
UF-60 — isolamento	120	T-060	para parede interna do edifício
UF-61 — isolamento	120	T-061	para parede interna do edifício
UF-62 — isolamento	120	T-062	para parede interna do edifício
UF-63 — isolamento	120	T-063	para parede interna do edifício
UF-64 — isolamento	120	T-064	para parede interna do edifício
UF-65 — isolamento	120	T-065	para parede interna do edifício
UF-66 — isolamento	120	T-066	para parede interna do edifício
UF-67 — isolamento	120	T-067	para parede interna do edifício
UF-68 — isolamento	120	T-068	para parede interna do edifício
UF-69 — isolamento	120	T-069	para parede interna do edifício
UF-70 — isolamento	120	T-070	para parede interna do edifício
UF-71 — isolamento	120	T-071	para parede interna do edifício
UF-72 — isolamento	120	T-072	para parede interna do edifício
UF-73 — isolamento	120	T-073	para parede interna do edifício
UF-74 — isolamento	120	T-074	para parede interna do edifício
UF-75 — isolamento	120	T-075	para parede interna do edifício
UF-76 — isolamento	120	T-076	para parede interna do edifício
UF-77 — isolamento	120	T-077	para parede interna do edifício
UF-78 — isolamento	120	T-078	para parede interna do edifício
UF-79 — isolamento	120	T-079	para parede interna do edifício
UF-80 — isolamento	120	T-080	para parede interna do edifício
UF-81 — isolamento	120	T-081	para parede interna do edifício
UF-82 — isolamento	120	T-082	para parede interna do edifício
UF-83 — isolamento	120	T-083	para parede interna do edifício
UF-84 — isolamento	120	T-084	para parede interna do edifício
UF-85 — isolamento	120	T-085	para parede interna do edifício
UF-86 — isolamento	120	T-086	para parede interna do edifício
UF-87 — isolamento	120	T-087	para parede interna do edifício
UF-88 — isolamento	120	T-088	para parede interna do edifício
UF-89 — isolamento	120	T-089	para parede interna do edifício
UF-90 — isolamento	120	T-090	para parede interna do edifício
UF-91 — isolamento	120	T-091	para parede interna do edifício
UF-92 — isolamento	120	T-092	para parede interna do edifício
UF-93 — isolamento	120	T-093	para parede interna do edifício
UF-94 — isolamento	120	T-094	para parede interna do edifício
UF-95 — isolamento	120	T-095	para parede interna do edifício
UF-96 — isolamento	120	T-096	para parede interna do edifício
UF-97 — isolamento	120	T-097	para parede interna do edifício
UF-98 — isolamento	120	T-098	para parede interna do edifício
UF-99 — isolamento	120	T-099	para parede interna do edifício
UF-100 — isolamento	120	T-100	para parede interna do edifício

- NOTAS
- Os dados de condensação, Linhas mais longas 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.
 - Dados DN25 com comprimento mínimo de 2m e altura antes da derivação, nunca ligado a engate sem solda.
 - Dados de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviados montados.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de drenagem, com o isolamento na parede contendo dentro do momento.

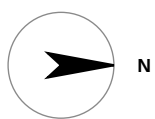
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R2	28
Unidade Consolidada	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
Unidade Consolidada	VALOR 60000000	SEM ART / INT	60-43 REV R2



ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	manta liquida polimerica, 2 demaos	Facilita acompanhamento do contrapeso sobre toda a LSP
Isolante na parede	300 mm	evita pingos de agua e isolante, e em LSP e isolante e preso
Isolante no box	1000 mm	altura do chuveiro e al que e quase toda toda os dias
Isolante do box	15 mm	espessura suficiente para evitar, basta o isolamento para nao trincar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com tensao de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento nao acontece, apodando o CSD por dentro, sem sentir
Faixa linear no box	600 e 900 mm	Campano em uma direcao ou a mesma altura de piso e mesmo erro de altura

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHADO	LAVAND DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	cerâmico polido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,90	cerâmico polido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,90	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONAS, INAGNAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de passagem monumental	granito e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e resiliência até 100 – 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e luminoso embutido cabem sem eluati
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e sapê de gesso não precisa reapêdo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	gesso PVA branco branco
Recape padrão	poliésteres 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado – piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra – e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.

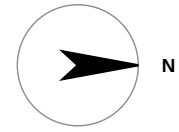
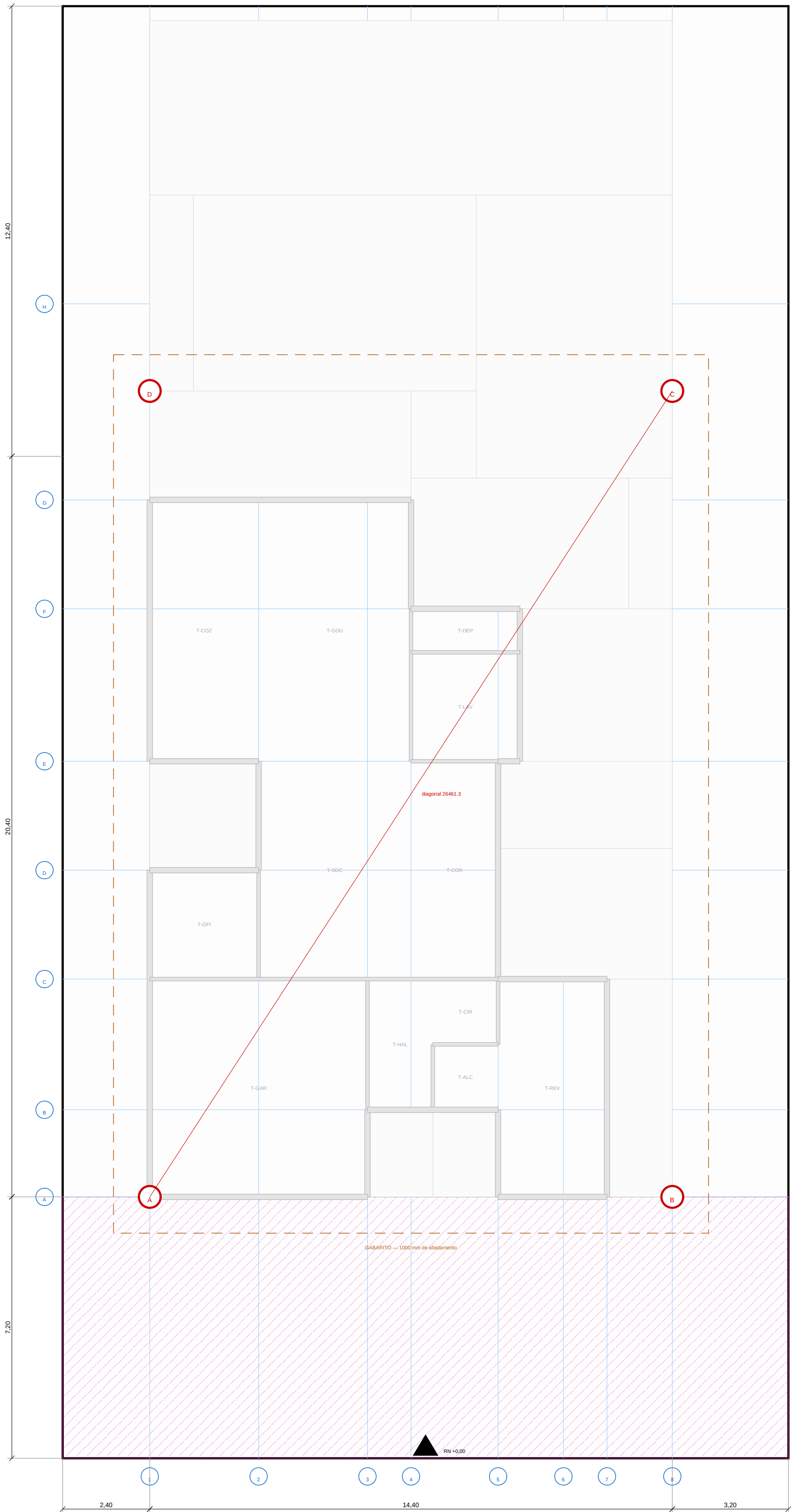
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR P12 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / PNT	PROVA 30 06-43 REV P12
---	--	---	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SLA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	16800	7200	16800	3200	7200	32800	26461,3
C	16800	29400	16800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PIM (marco de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra)	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cortar o eixo com o DQAS (diagonal)	verificar em todos os eixos do cantoneiro
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 m em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados do eixo, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 16800
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 29400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo do lote
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico e caso se dê lugar.
- Cada canto é o eixo do DQAS (diagonal), nunca em cantos acumulados — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o lote.
- Ata ou plano de locação, elaborado no momento da locação, com foto e modelo.

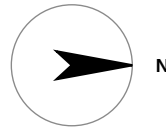
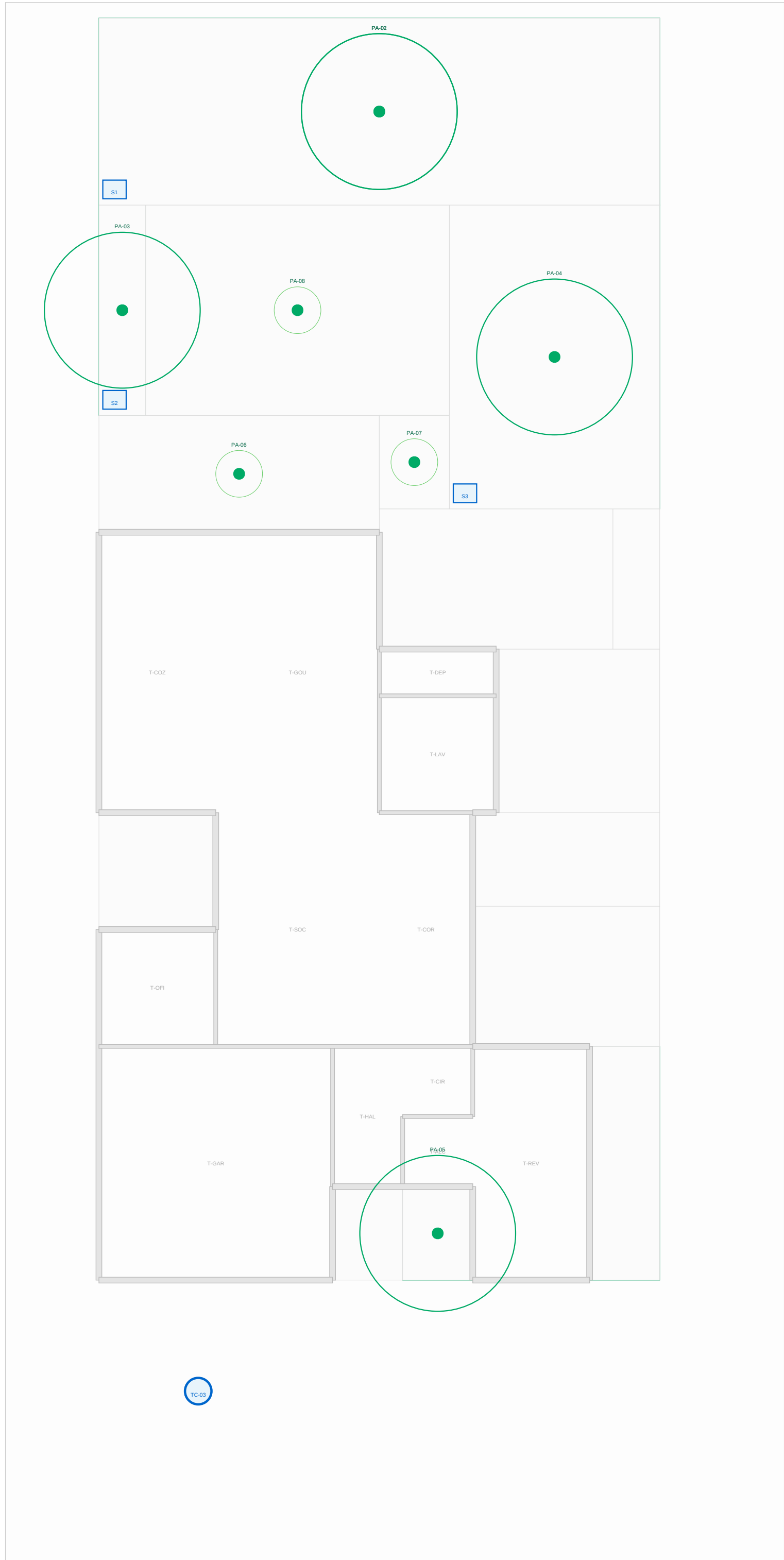
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBAÇÃO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PIM (PIM) (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 60/60/60/60	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R12 Linha LIBERADA PARA OBRA SEM ART / PIM	PROJETA 31 06-43 REV R12
--	---	--	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (Parishia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola) (Scaevola)	10 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	placidez, não agressiva	3000	4500
PA-04	T-010	Palmeira real (Livistona) (Livistona)	10 x 15 m	1	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	verticalidade, presença no tronco	1000	1500
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola) (Scaevola)	8 x 10 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	placidez, não agressiva	3000	4500
PA-06	T-010	Palmeira real (Livistona) (Livistona)	10 x 15 m	1	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	verticalidade, presença no tronco	1000	1500
PA-07	T-010	Palmeira real (Livistona) (Livistona)	10 x 15 m	1	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	verticalidade, presença no tronco	1000	1500
PA-08	T-010	Palmeira real (Livistona) (Livistona)	10 x 15 m	1	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	verticalidade, presença no tronco	1000	1500

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores a vaz em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada cria raiz forte, rega diária cria raiz rasa
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Fone	não pública, com registro e filtro de 150 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento é mais econômico: consumo mínimo, não molha fachada e não lava	gotejamento permite molhar a varanda, onde não chega chuva
Área de jardim	127,18 m²	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	21.400 m² (cerca de 800.000 m³ de água)
Área impermeabilizada	209.40 m² (21.17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m³ — não chega (falha de 170.00 m³)
C do terreno natural / construído	0.20 (0.5409)
Vazão para a rua antes / depois	8.00 (21.90 L/s) (2.74)
Vazão de retenção	6.38 m³ / s (cerca de 13.96 L/s) (cerca de 10 min)
Cálculo de descarga	20.55 m/s, calculado na rede de pro-ocupação, anexa em 05 min
Por que não se usa mais	RS2 não é mais usado por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes a copa imada e o vento e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro e filtro de 150 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R22 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROVA 32 06-43 REV R22
--	--	--	------------------------------

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarso	estado (PRO)
05	Plano de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalles constructivos	estado (PRO)
11	Desarrollo técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedación	estado (PRO)
13	Especificación por exigencia	estado (PRO)
14	Auditorio do modelo	estado (PRO)
15	Elevacións interiores	estado (PRO)
16	Planta de foros e iluminación	estado (PRO)
17	Accesibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de pintas LSP	estado (PRO)
19	Estudo de instalación	estado (PRO)
20	Interface LSP x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de fornos e pendencias	Etapa 2 (PRO)

PR	FRANÇA	ETAPA
22	Ampliação malhada – terra	Etapa 2 (P15)
23	Ampliação malhada – superior	Etapa 2 (P15)
24	Pagamento de juro	Etapa 2 (P15)
25	Estrada executiva	Etapa 2 (P16)
26	Instalações hidroeléctricas	Etapa 3 (P16)
27	Eletricidade, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P16)
28	Climatização – terra e água	Etapa 3 (P16)
29	Oreagem pluvial e de juro	Etapa 3 (P16)
30	Acondicionamento por ar condicionado	Etapa 4 (P16)
31	Localização do site e gestão	Etapa 4 (P16)
32	Perímetro e irregularidade	Etapa 4 (P16)
33	Estações, indústrias, recursos e prioridades	Etapa 4 (P16)
34	Plataforma, rede e fachada (P16)	P16
35	Eletr. social e controle de rede (P17)	P17
36	Cálculo técnico do projeto (P17)	P17
37	Sentença STT e fundação (P17)	P17
38	Revisão pluvial e superficial de rede (P17)	P17
39	Desempenho acústico entre ambientes (P17)	P17
40	Cargas, requisitos de terra e mercado (P17)	P17
41	Energia, hidroeletricidade, SPDA e rede solar (P17)	P17

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas, planejamento e ensaio
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, planejamento em rede e projeto de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corrimão de vidro de 7,200 m, varanda gourmet de 3,000 m em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vista de projeto de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do, sala para fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e a prioridade das salas

#	PERÍCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO
1	Calibragem do bocal 3/16" (27mm) - taxa de escape, pressão	Lei 3.098/2014	Condição total a implementação
2	Sonagem de solo e cálculo definitivo do radier	NBR 6222 e NBR 6484	RESOLUÇÃO em R52 - SP-02 e SP-03 atenuam pelo proprietário. O solo reaparece por UNIFORMIDADE e mais capacidade - No dia 3 e 6 de janeiro
3	Calibração da estufa de radiação (LP - 1) - termômetro, com ART	NBR 880 / 14762	Estufa e bancada, início a época de coleta. O pre-dimensionamento por ficha não substitui verificação de fundação lateral
4	Verificação ambiental do reator local	Colégio Ambiental do Marquês	EXTRATO em R52 - encuro no encuro por destino do proprietário. Sem nível não pulou não há o que transitar e a parte para o projeto permanente de controle
5	Engenharia multidisciplinar de estrutura pré-fabricada	Lei municipal 1.080/2017 (Projeto Aquário, Manaus)	RESOLUÇÃO em R52 - o gás e o gás de alta responsabilidade e a taxa não 335-80 m ² - não distorção, com 170-80 m de água, estrutura adequada
6	Regulamento específico de condôminos	—	Fachada, marcos, e espaço regular
7	Plano de entrada de energia elétrica	NRDE-02 (BT, edificações individuais)	RESOLUÇÃO em R52 - infância 230/17 V, saída com rede. A confirmação atende todos os itens em vez de ficha — e desengatado entre fiação, que materializa
8	Normas regulamentares dos gases (LPG)	Manuais	A segurança atual de estudos, não de corte
9	Orientação geométrica R52 / Lotação Consolidada	Isolado	Documentação em ENCARGOS/ENCARGOS
10	Classificação da fiação social	decisão do proprietário	Realizada por parte com frentes arquitetônicas (R52)
11	Diâmetro de água fria do ramal do chuveiro	NBR 1626	RESOLUÇÃO em R52 - 100 mm e a sucção/distribuição da piscina, não ramal de água fria. O ramal vai do cálculo por peso — CN2 por pavimento, DN2
12	Projeto luminotécnico por ambiente	NBR ISO/CEC 8865-1	RESOLUÇÃO em R52 - luminotécnica se aplica a medida de luzes ambiente a ambiente (luminária sobre o ar, índice do côr, CRI, CRI, e índice de reprodução de cores)
13	Estudo de solo de energia, raso, não e raso	NBR 5459-2 (2015) - Associação Brasileira de Energia Solar (ABR-EN) - Associação Brasileira de Energia Solar (ABR-EN)	A segurança energética se desenvolve com seu consumo de solo em estrutura (m ²) - capacidade de descargas (kg) = 1250 kg/m ² ou, instalação 1,6 (6000 kg/m ²)
14	Rota de continuidade técnica da parede externa	NBR 15205-3 (pilares de 40 cm) e NBR 15075-4 (pilares) (2015)	A parede R52 tem 1 x 0,52 m ² R52-A, sem melhor qual a 1 x 0,52 m ² da fiação, porém não reflete da 288 - e por isso não atende melhor (L50)
15	Cálculo da capacidade - 100 % das peças para (4)	Lei 14.133 art. 23 (pavimento de 3 propósitos)	O mapa de condutividade e área pronta para sair, enquanto não vai, o custo e o valor de gradiente para melhor qualidade, nunca mais de concreto

[illegible]

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audiência não sabe a festa, mas sabe a casa o Eu sou movido por conteúdos	as 20 práticas são todas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audiência não sabe a festa, mas sabe a casa 100 conteúdos verificáveis, o que faz com que o conteúdo seja acessível, e não necessariamente assim que se é definido, documentado e gerenciado
o Especifico um documento, mas não por conteúdo	7.80 mil de grande audiência premium na casa inteira, e de 20 anos com vários assuntos, sendo obviamente um no primeiro
NAO é a prática legal	nos subitutos ACTINET, calcula estruturas, sonagramas sem aproximação municipal
NAO Bateria técnica	a programação de parâmetros de estudo: lista-remota, classificação de biblioteca
Impressões sobre mercado [5]	parâmetros urbanísticos de 2020, técnicas administrativas do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como hipotético

Revisão R62 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIUMA 0

SISE GEOMETRICA	ESCALA	DIVISAO	PROJECAO
Lista Consultada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIZ	
pro-RIZ (previsto)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	33
UNIDADE INTERIORE - RIZ	FORMATO A2	SEM ART. / RIT	em 43 REV/RIZ
	MALHA 800/800/100		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesmo área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	Faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rodando durante mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm, não exigência antiq/nt
Relevo / abas / apliques	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas, para varrer a superfície
Aerossol	3.180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 4	no centro, água azul com luz fria no momento
Aquecimento	nao instalado, tapete e aquecedor prático	tapete usado dois metros flap, dois prático usado o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 10 no YAMAL)	sal em excesso compatível em 100% a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permeabilidade externa R11	o resto da área drenado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permeabilidade com modulação e drenagem
piso e deck descolado	permeabilidade externa R11	no plano ou a altura superior, superfície fixa, levantá-lo sem movimento térmico — e mesmo placa da faixa da piscina
passado e acrílico	placa drenagem impermeável claro	compreensão a permeabilidade pedida pelo deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa R11	mesmo exigência de piso modulado e drenado da faixa da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resaca passa de 65 C sob sol de máxima (1,20) permeabilidade clara fica em -45 C (pedido 0,80) e de 40 m pe drenado começa em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz a lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que faz a copa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	indicador embutido no piso, 2 W, nome neutro	revêla a base do líquido por iluminação
P1 C4 — luz no lado da entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, nome 15 graus	profundidade a copa formada recusa o plano do fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portão e brisa líquido com metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da lâmina vegetal
Portão profundo alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C3 e P1 C4) e o que condiz a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte no portão	compatível com o paisagismo sem poda, luzes P1 C4 previstas
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: albedo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, faixa 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a multa de 200 mm.

2 Faixa seca permeável externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

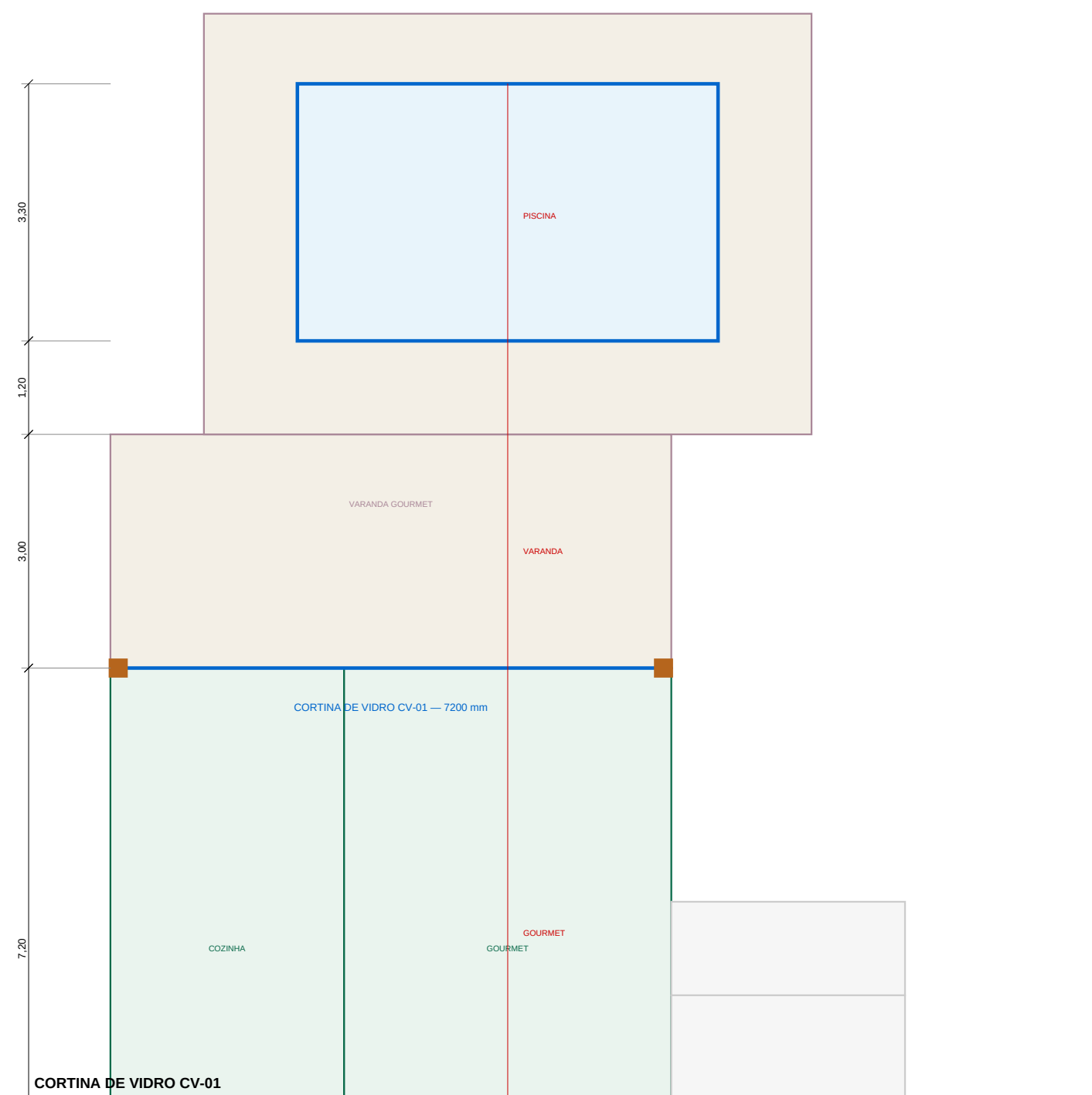
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R02	
ps-R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não uma trecho de
Reflex	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletir	sem qualquer vertical no refletir
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	deixar trilha e refletir, alguns vão tentar abster
Acabamento	90 graus em nicho lateral, 4 fendas para cada lado	aberto sobre 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de cor
Parque	250 x 900 mm em cada parte	embudo no parafuso, fendas escalonadas de fenda
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	regulagem alavancas a fenda refletir da água
Tubo inferior	perfil decorado, embudado no contraponto, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Virga	V-10 35x35x3,5 L700	bruto dado pelo TH-140, não pelo passo 13 mm de fenda transversal e lateral
Os pedras	ABRITA	bruto em chova com sentido de sustentação, a cada 60 cm distribuído com a cada meio

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	velho metodo sem viduica permanent e gourmet nunca foi comido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e contra nao transformo a variavel em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca contra com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sección de piso en sala	0 mm	químicos orgánicos e féos como betón o otros plásticos en otros ambientes, más en
Pinturas decorativas a la fibra	yeso — mezzafina 10' L dentro y fuera	parte desarrollada en salina demarcada o coloreada mediante colorante para edificios
Pavos conductores en techo	yeso	horno intermedio en sus derivadas a la altura de porta
Remoción de la sala de pintura	EC 10 kg para a parafina total	a la altura mínima necesaria en la sala ocupando 3.000 mts 4.200 mts. más, e más a la izquierda, o que llegase a la planta
Indicadores de la sala	3000 mm	con 1.200 mm más en sala e espacio durante chorro, que uno o algunos decimales
Pintura en sala	0 mm de desplazamiento	pintura de los mts transformados a la altura en planta para a todo

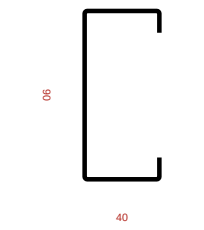
ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Centro do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da placa	30000 mm	17,40 m
Fim da placa	33000 mm	20,70 m

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

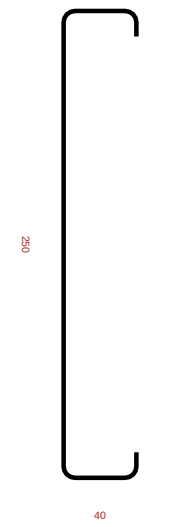
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



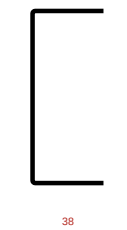
A 179 mm² la 23.9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



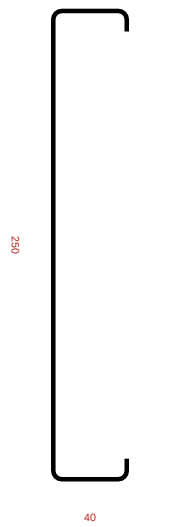
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



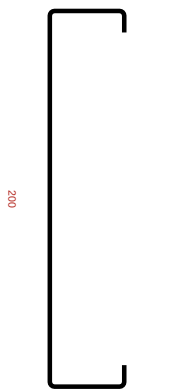
A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 250x40x12x2,25



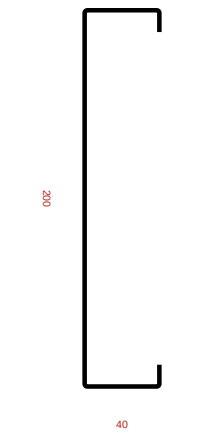
A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



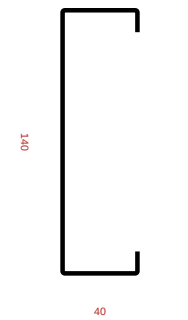
A 570 mm² la 385,5 cm² 2.803 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



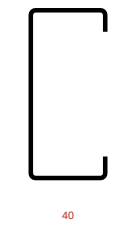
A 564 mm² la 353,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



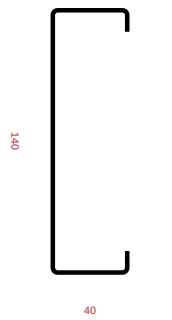
A 385 mm² la 58,4 cm² 1.824 kg/m
53 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



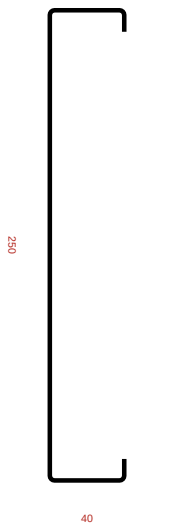
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 442 mm² la 341,1 cm² 2.384 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	CABEÇA	COMP	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-borda	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	borda	9,9 M3	5,342
AB 5,5x25 porta-borda	5,5 mm	11 mm	23 mm	borda	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	186,4 m²
Placa acustica F50	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB extralaminar	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP	CONEXOES
DN20	25 mm	agua-fria	NBR 15443	338,1 m	322
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	58,6 m	17
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	17
DN200	200 mm	agua-fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a menos poligonal de linha média que o valor da NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o dimensionamento Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de fabricação, sem valor de fabricação real, sem desenho de fabricação.
 - A quantidade de cada peça vem do material, e a a menos que alterada a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

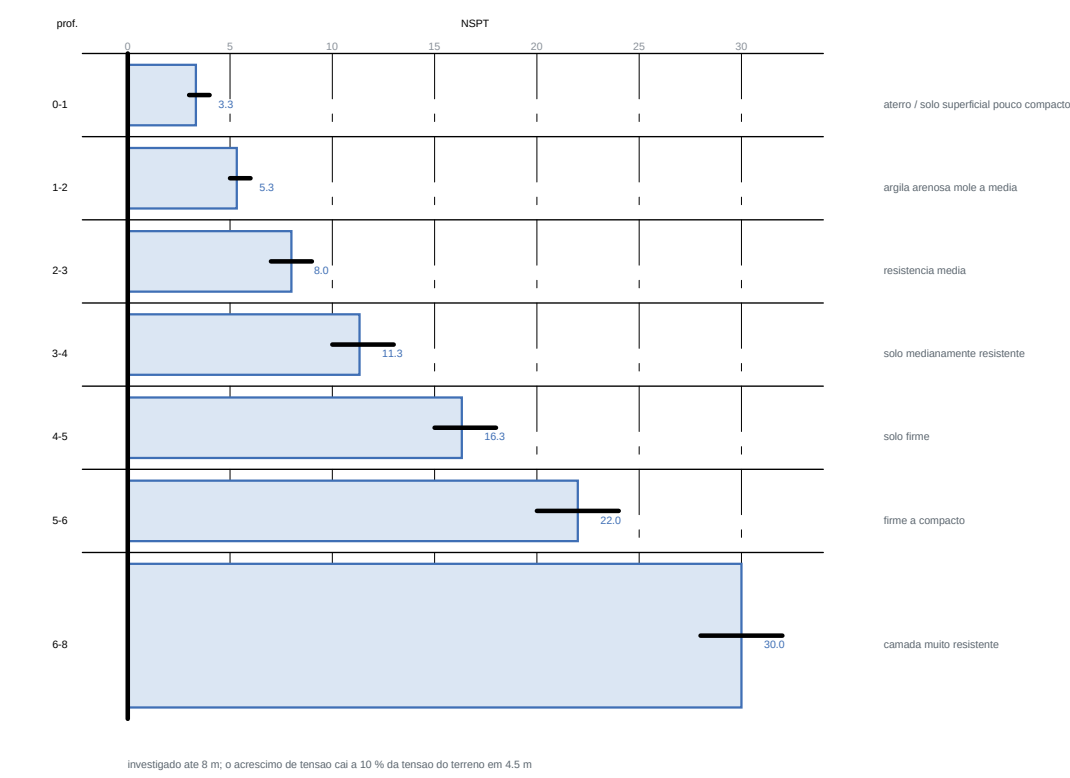
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R12	
em R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 405000000	SEM ART / RNT	

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de coesão (coulomb)	12.80 kPa	145.6 kPa (N60)	base 9.33 acima 3
Coeficiente de adreção	N60 (100.0 / Tensão de 107.2) / Tensão 75 (100.0)	adere ao a N60/N	conservador por conservador
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Coeficiente angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	0 m	0.0000 em 4.5 m	suficiente
Nível de água	nenhuma observação	---	[ok] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q colunas	138.0
Q piso do superior	140.8
Q paredes	259.2
Q radier	940.5
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	176.0
Q piso do terreno	270.0
Q colunas	66.4
TOTAL de serviços (Q + Q)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Tensão média	12.80 MPa

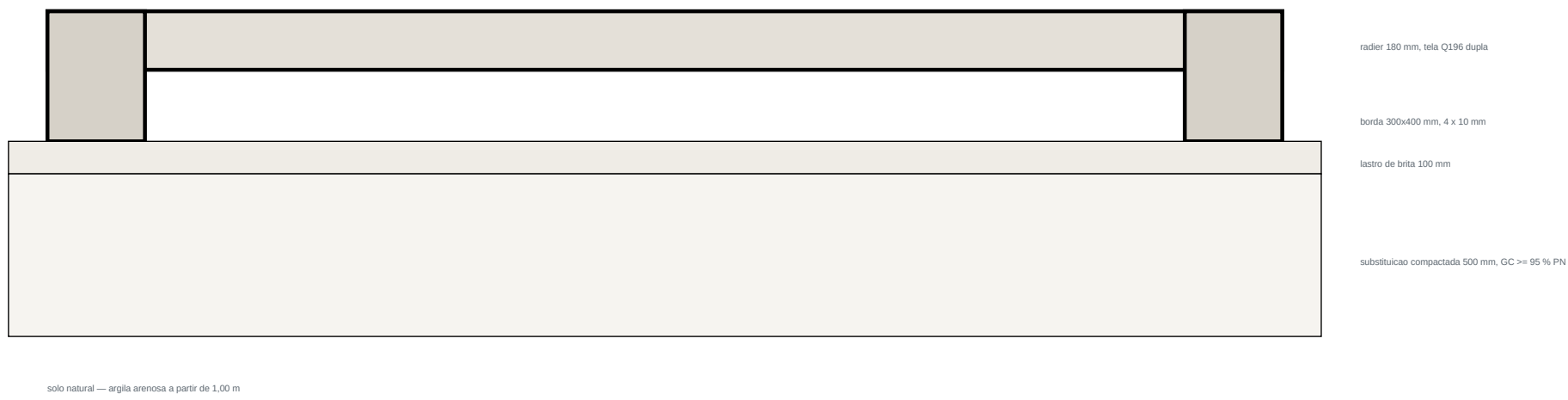
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxina + betão)	238.2 m2
Profundidade de traço	600 mm
Corte	138.8 m3
Beta fina (granulometria 20 %)	165.6 m3
Substituição compactada	138.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1

Tres sondagens e percussões entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT mesmo a metro até 0 m.
- 2

A tensão admissível tal de TRES correções e adição de a MENOR: nenhuma delas maior do que 10%, e usar corretiva fora do universo que a geotécnica se encontra pelo lado conservador.
- 3

O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE: abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas sob radier são fixas.
- 4

Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RIZ	
ISS-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	37
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	OK-43 REV RIZ

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	285,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,18 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		880,89 m ²	C 0,55

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Calha de saída	56,7 mm (27,0 m ²)	calibrado para lidar 0,20 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Detalhe	desenho, com todos os dados e marcação de projeto L	a ser entregue e entregue no todo

- NOTAS
- RESERVOIR REUSO por RETENCAO e projeto de projeto. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento OPOSTO — um que chega antes da rede, o outro vai antes da chuva.

Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

Lei 1.302/2017 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

Quem faz o trabalho é o PROJETO, não o volume, pois todos os dados e valores que o terreno natural já mandava para a rede.

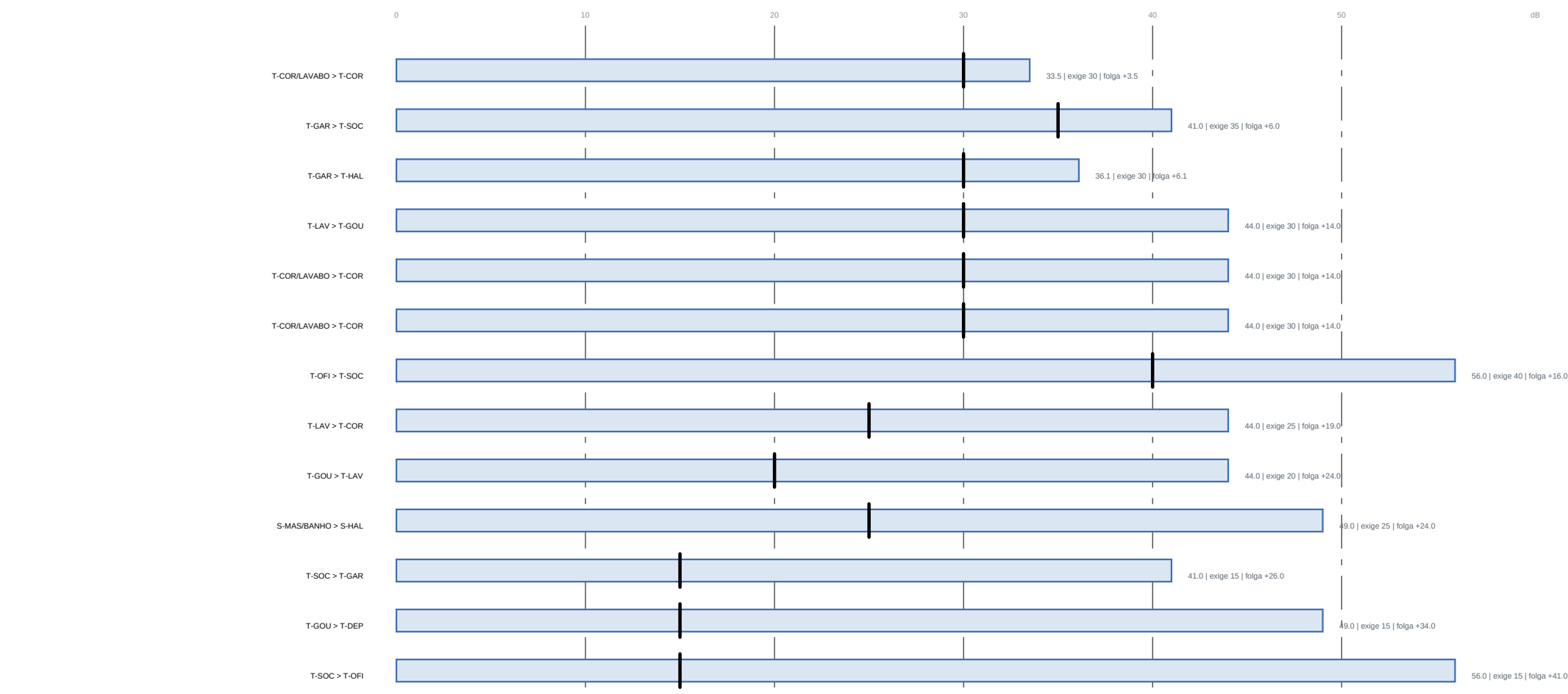
PROJETO PORTO REAL

RESERVENÇA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR RES	38
Resumo (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	60-43 REV RES



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS lajea vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem outra lajea para ser vedada
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encaixado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: dormitório	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: escritório	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: sala	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouça. A parede era bloco (Rw 15), Pin 44 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu projeto ENTRE zonas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 (comprimento (perímetro) dividido) não é pre-verificação de projeto, não entra no campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R12	
Pin R12 (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	39
UNIDADE: MESTRE: AM	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	IN-43 REV R12

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

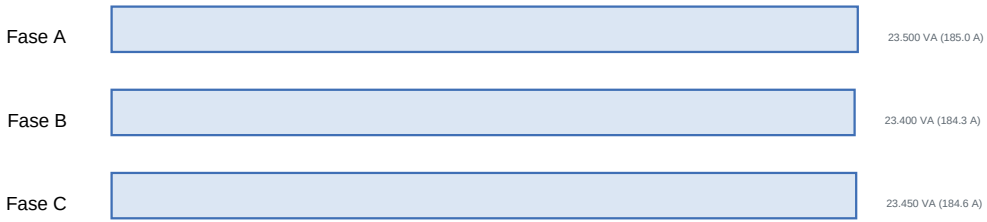


Imagem fictícia de 0 a 100% com 10% de margem de segurança — 10 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.500	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.500	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-ODU	np	127	2.200	B
TUG-T-ODZ	np	127	2.300	A
TUG-T-COR	np	127	2.000	C
TUG-T-LAY	np	127	1.900	B
TUG-T-DEP	np	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-AMS	armatelo	127	3.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	armatelo	127	900	A
LUI-T-ODU	armatelo	127	900	C
TUE-24	sa	220	900	A-B
TUE-14	sa	220	900	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	sa a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
Projeto complementar, ART e laudo	sa a a projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o lumbidomico que a pendência 13 obra, e a laudo de perfuração e concessão
EST, administração e controle	sa a a compoção de EST noite modico, e decida de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Itens 220/127 V (ponto com neutro)
Concessão de energia (informação)	Anexo 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACED	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm comum	0.80	1.6	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.8	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J05	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	laminado 6+6 com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C001	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 3mm e 8 folhas de 800 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.8	OK
J04	L	S-REV	0.72	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 com controle solar	0.45	1.9	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm comum	0.80	1.6	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	7.4	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm comum	0.80	1.6	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h isolados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng *Ad * Cd (Cd = 1, verifique unidade)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	declarao do projeto: Manaus, 600 pavimentos, etc
Cápitel	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matéria 35 x 35 m e a cobertura cobre tutta célula
Declividade	4 pela estrutura LSP (padrão)	especificamento <= 20 m; membrana 1.55 mm2 <= 50
Alimentação	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radier
Proteção interna	SPD + DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	NBR 5419 e NBR 5420

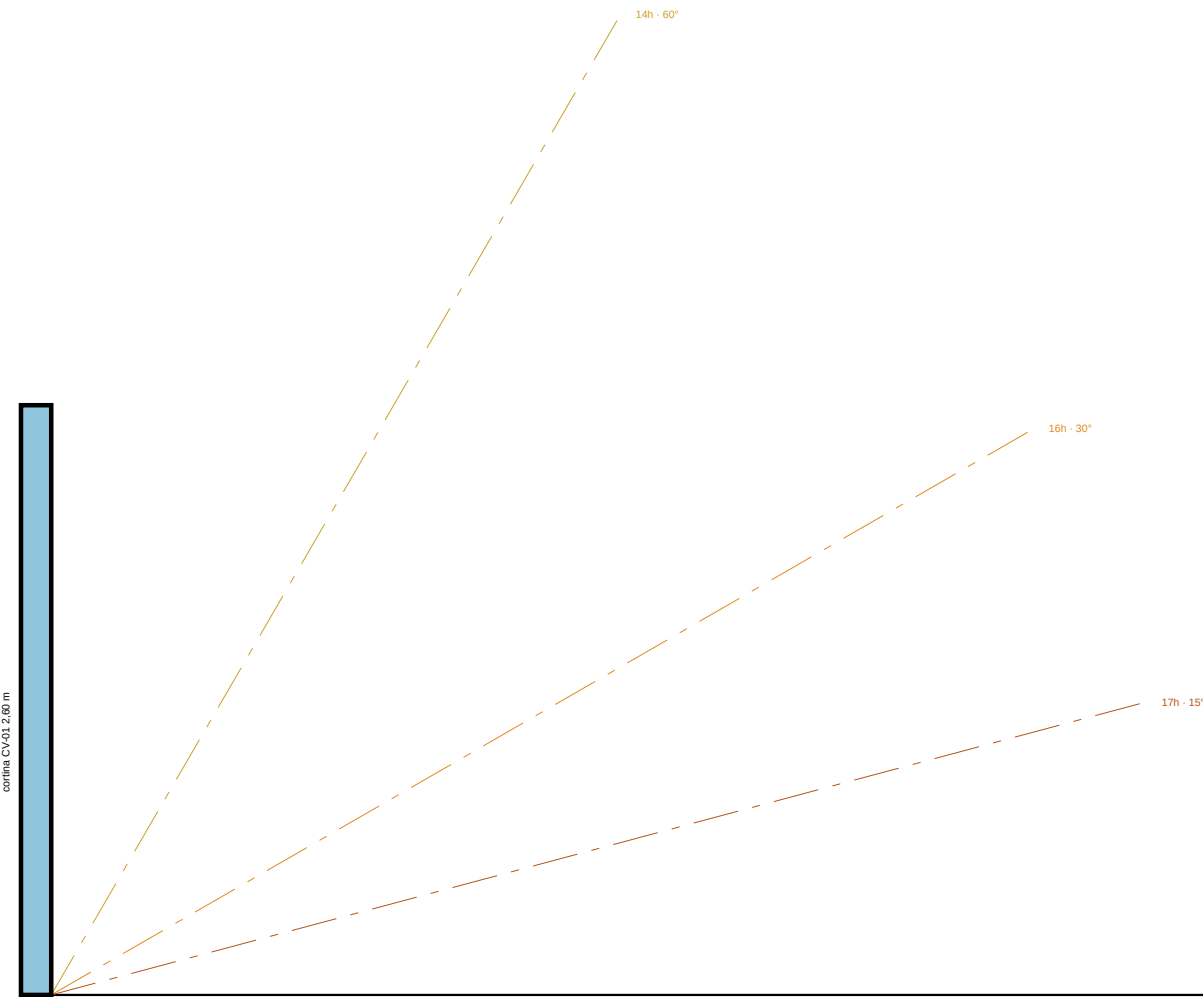
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.9 kWh/mês - 2995 kWh/ano	sóto por capacidade e fonte (N), fornecimento calculado, (Chumbo, Solar
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.34 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Modulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82.2 m2 com 1834, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	reforma CCGA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 126444/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.0044/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os maiores do pais, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP e declarada natural (NBR 5413-3); a protecao contra capim, areia e conchas, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R12	
psu-R122 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	06-43 REV R12
	MALHA: 605/605/605		